



数据库系统

第一章 绪论

胡金鹏



关于数据库系统概论课程



教材

王珊,萨师煊：数据库系统概论(第5版)，高等教育出版

参考书

杨冬青：数据库系统概念（本科教学版），机械工业出版社

C. J. Date, An Introduction to Database System, 机械工业出版社

A. Silberschatz, Database System Concepts, 机械工业出版社



生活中的数据库应用实例

- 图书馆管理
 - 用于存储图书馆的馆藏资料(图书、期刊等)、读者(教师、学生等)信息, 以及图书和期刊的借阅、归还记录等, 方便读者查找资料, 方便管理人员办理图书和期刊的借阅、归还和催还等手续, 提高图书馆管理水平
- 书店管理
 - 用于存储员工、客户信息以及图书采购、库存、销售记录等, 提高图书的采购、库存和销售管理水平, 方便书店的账务处理
- 教学管理
 - 用于存储各专业教学计划、教师和学生信息、教室信息、教材信息、教师开课以及学生选课记录等, 提高排课、选课、成绩管理、毕业管理效率
- 科研管理
 - 用于存储教师信息、科研成果记录等, 方便科研成果的考核、检索和统计工作



生活中的数据库应用实例

- 银行管理
 - 用于存储客户信息、存款账户和贷款账户记录以及银行之间的转账交易记录等，提高存款、贷款管理水平，加速资金流转和银行结算
- 售票管理
 - 用于存储客户信息和客运飞机、火车、汽车班次等信息，以及订票、改签和退票记录等，提高交通客运管理水平，方便客户订票
- 电信管理
 - 用于存储客户信息、通话记录等，自动结算话费，维护预付电话卡的余额，产生每月账单，提高电信管理水平
- 医院信息管理
 - 用于存储患者信息，包括患者基本情况，门诊记录，入院记录



1.1 数据库概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结



四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

一、数据 (Data)

信息(Information)

【定义】：人们对于客观事物属性和运动状态的反映。

在人类社会活动中，存在各种各样的事物，每个事物都有其自身的表现特征和存在方式，以及与其它事物的相互关联、相互影响、相互作用。

信息所反映的是关于某一客观系统中，某一事物的存在方式或某一时刻的运动状态。



四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

一、数据（Data）

信息(Information)

【特征】：人们对于客观事物属性和运动状态的反映。

信息的内容是关于客观事物或思想方面的**知识**，即信息的内容能反映已存在的客观事实、能预测未发生事物的状态和能用于指挥控制事物发展的决策；

信息是**有用的**，它是人们活动的必需知识，利用信息能够克服工作中的盲目性，增加主动性和科学性；

信息能够在空间和时间上被**传递**，在空间上传递信息称为信息通信，在时间上传递信息称为信息存储；

信息需要一定的形式**表示**，信息与其表现符号不可分离。



四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

一、数据（Data）

数据是数据库中存储的基本对象。

【定义】：描述事物的符号记录称为数据。描述事物的符号可以是数字，也可以是文字、图形、图像、声音、语言等，数据有多种表现形式，它们都可以经过数字化后存入计算机。也是信息的载体。



四个基本概念

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

一、数据（Data）

👉 学生记录：（李明，男，1990.09，江苏，计算机系，2008）。

👉 数据的形式不能完全表达其内容。

👉 数据的解释（数据的语义）：

➤ 语义：学生姓名、性别、出生年月、籍贯、所在系、入学时间。

➤ 解释：李明是个大学生，1990年9月出生，江苏人，2008年考入计算机系。

姓名	性别	出生年月	籍贯	专业	入学时间
李明	男	1990年9月	江苏	计算机	2008
...	...	...	...	...	...

表中一行数据组织在一起便构成一条记录，其数据的语义已由其所在列的表头栏目名解释，因此表格描述的数据称为结构化数据



四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

二、数据库（ DataBase，简称DB）

【定义】：数据库是长期储存在计算机内、有组织、可共享的**大量**数据的集合。

数据库具有**永久存储**、**有组织**和**可共享**三个基本特点。

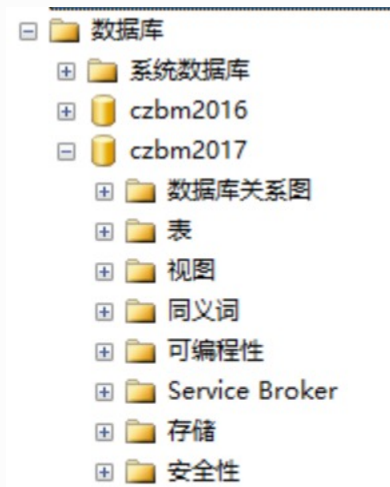
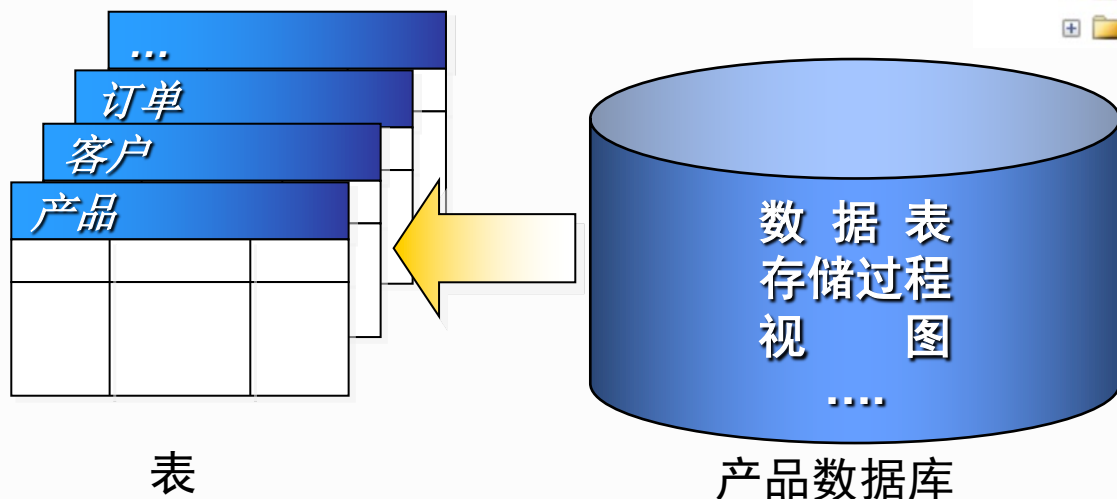
四个基本概念

数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

二、数据库（ DataBase，简称DB）

【特点】：

- 数据按一定的数据模型组织、描述和储存；
- 可为各种用户共享；
- 冗余度较小；
- 数据独立性较高；
- 易扩展





数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

三、数据库管理系统（ Database Management System，简称DBMS）

是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。实现对数据库数据对象的统一管理、控制和维护。

【任务】在数据库建立、运用和维护时对数据库进行统一控制，以保证数据的完整性、安全性、并在多用户同时使用数据库时进行并发控制，且在数据库系统发生故障后对系统进行恢复。



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

三、数据库管理系统（ Database Management System，简称DBMS）

【主要功能】1、数据库定义。科学地组织和存储数据，通过提供数据定义语言（ DDL ）而实现

定义数据库结构和存储结构；

定义数据库中数据之间的联系；

定义数据完整性约束条件和保证完整性的触发机制等。



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

三、数据库管理系统（ Database Management System，简称DBMS）

【主要功能】2、**数据库操纵**。高效地获取和维护数据，通过提供数据操纵语言（DML）而实现，

完成对数据库中数据的操作：**查询、插入、删除、修改**；

重新组织数据库的存储结构；

完成对数据库的备份/恢复等。

3、**数据库查询**。以各种方式提供灵活的查询功能，以便方便使用数据。



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

三、数据库管理系统（ Database Management System，简称DBMS）

【主要功能】

- 4、**数据库运行管理**。保证数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用、发生故障后的系统恢复。
- 5、**数据库的建立和维护**。数据库数据批量装载、数据库转储、介质故障恢复、数据库的重组、性能监视等。
- 6、**数据库通信**。在分布式数据库或提供网络操作功能的数据库中还必须提供通信功能。



四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

四、数据库系统 (Database System , 简称DBS)

是指在计算机系统中引入数据库后的系统构成。

在不引起混淆的情况下常常把数据库系统简称为数据库。

【构成】 数据库、数据库管理系统 (及其开发工具)、应用系统、数据库管理员 (DataBase Administrator, DBA) 和用户、计算机基本系统



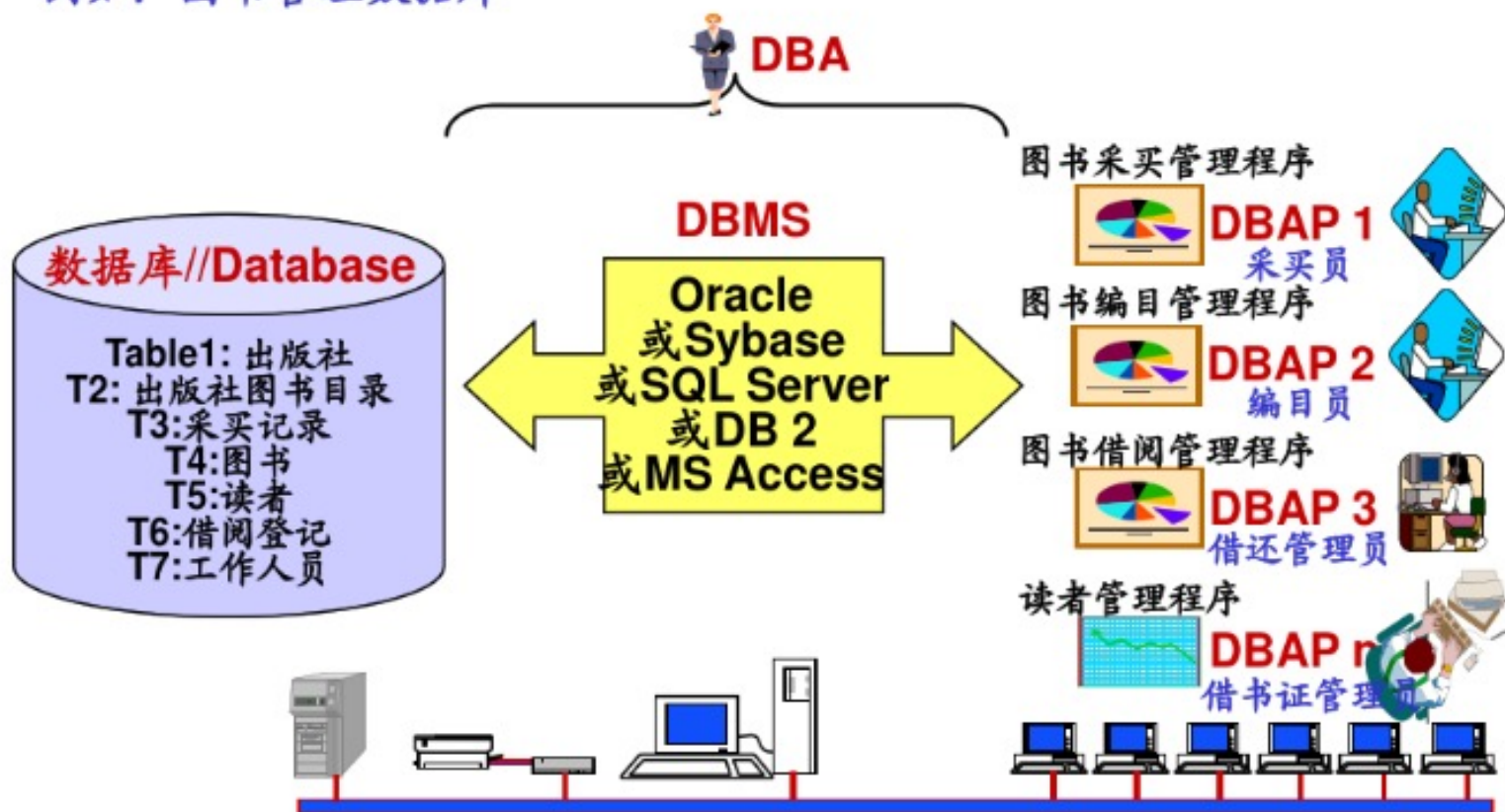
四个基本概念



数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统

四、数据库系统 (Database System , 简称DBS)

例如：图书管理数据库





➤ 信息与数据

- 数据是用来记录信息的**可识别的符号集合**，是信息的**具体表现形式**。如文本、图像、音频、视频等都是数据。
- 信息是人脑对现实世界事物**存在方式或运动状态**的反映。
- 数据和数据的解释是不可分割的，**数据的解释也称为数据的语义**，因此数据和数据的语义是不可分的。
- 数据和信息是两个相互联系、但又相互区别的概念。数据是信息的具体表现形式或称载体。信息是经过加工处理的数据，是人们消化理解了的数据，是数据的内涵，是数据的语义解释。

➤ 数据管理

对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护，是数据处理的中心问题



➤ 数据管理技术发展阶段

- 人工管理阶段（ 20世纪50年代中期以前 ）
- 文件管理阶段（ 20世纪50年代后期到60年代中期 ）
- 数据库管理阶段（ 20世纪60年代末以来 ）



数据管理技术的产生与发展



- 人工管理阶段

20世纪50年代中期以前

- 计算机还很简陋，尚没有完整的操作系统，主要应用于科学计算。
- 数据是面向应用程序的，一个数据集只能对应于一个程序。
- 数据需要由应用程序自己定义和管理，没有相应的软件系统专门负责数据的管理工作。
- 当多个应用程序涉及某些相同的数据时，必须由各自的应用程序分别定义和管理这些数据，无法共享利用，因此存在大量冗余数据。



数据管理技术的产生与发展



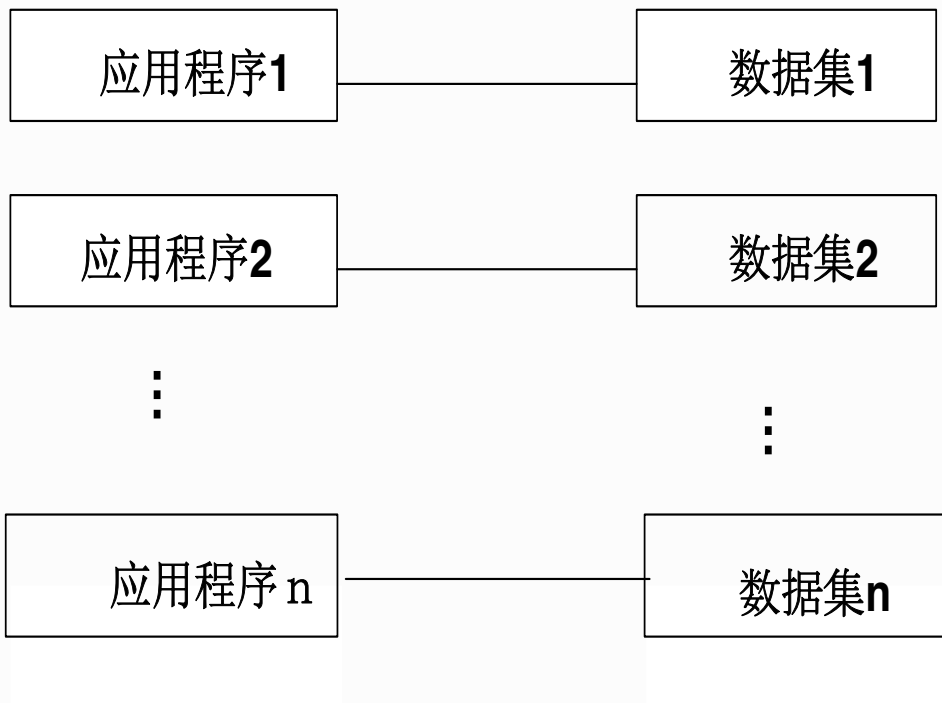
- 人工管理阶段特点

- (1) 面向应用的数据组织，数据不具有共享性，且有大量重复数据；
- (2) 程序与数据之间缺少独立性；
- (3) 没有支持数据管理的专门软件。

数据的逻辑结构或物理结构发生变化后，必须对应用程序做相应的修改，这加重了程序员的负担



数据管理技术的产生与发展



特点：数据不能长期保存；系统没有专用的软件对数据进行管理；程序与数据不具有独立性；数据无法共享

图1.1 人工管理阶段程序与数据的关系



数据管理技术的产生与发展



- 文件管理阶段

20世纪50年代后期到60年代中期

- 计算机除了应用于科学计算外，已开始应用于数据管理
- 在**操作系统**之上建立的文件系统已经成熟并广泛应用，数据由专门的软件进行统一管理。
- 对于一个特定的应用，数据被集中组织存放在多个**数据文件**，并针对该**文件组**来开发特定的**应用程序**。
- 利用“按文件名访问，按记录进行存取”的管理技术，可以对文件进行记录的修改、插入和删除等操作。



数据管理技术的产生与发展



- 文件管理阶段特点

- 文件系统实现了文件内的结构性，即一个文件内的数据是按记录进行组织的，这样的数据是有结构的(语义的)。
- 整体上还是无结构的，即多个文件之间是相互独立的，无法建立全局的结构化数据管理模式。
- 程序和数据之间由文件系统提供的存取方法进行转换，程序员可以不必过多地考虑物理细节。
- 由于数据在存储上的改变不一定反映在程序上，因此应用程序与数据之间有了一定的物理独立性。



数据管理技术的产生与发展

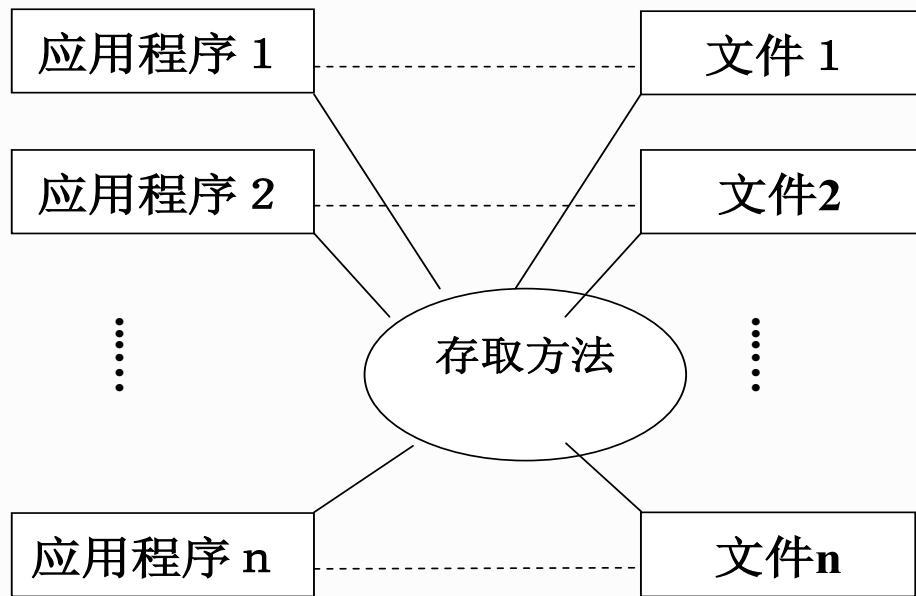


- 文件管理阶段特点

文件系统中的文件仍然是面向应用的。当不同的应用程序具有部分相同数据时，不能共享相同的数据。因此数据的冗余度大，浪费存储空间，而且容易造成数据的不一致性，给数据的修改和维护带来困难。另外，数据独立性差，文件之间是孤立的，系统不容易扩充。



数据管理技术的产生与发展



特点：数据可以长期保存；程序与数据有一定的独立性；文件系统对数据进行统一管理；数据以文件的形式存在。

图1.2 文件系统中程序和数据的关系

若干相关的数据元素组成“记录”，若干记录构成文件。数据文件存放于外存储器上，由文件系统统一管理，通过程序来操纵数据。每个用户都可建立、维护和处理一个或几个文件。



特点

根本性问题仍没有彻底解决，主要表现在以下三方面：

(1) 数据冗余度大

➤ 各数据文件之间没有有机的联系，一个文件基本上对应于一个应用程序，数据不能共享。

(2) 数据独立性低

➤ 数据和程序相互依赖，一旦改变数据的逻辑结构，必须修改相应的应用程序。

➤ 而应用程序发生变化，如改用另一种程序设计语言来编写程序，也需修改数据结构。

(3) 数据一致性差

➤ 由于相同数据的重复存储、各自管理，在进行更新操作时，容易造成数据的不一致性。



数据管理技术的产生与发展



- 数据库管理阶段

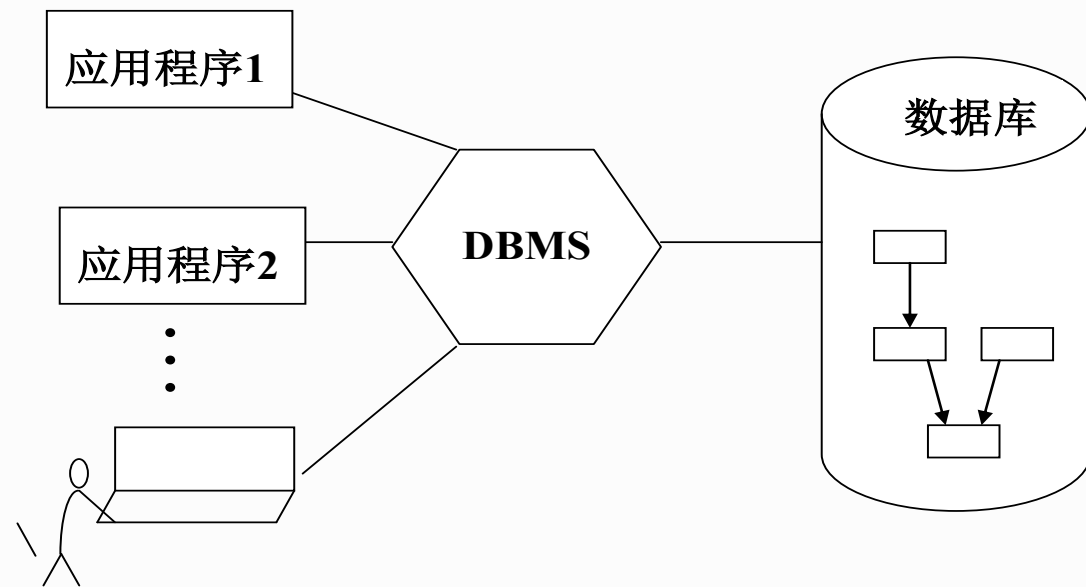
20世纪60年代末以来，随着大容量磁盘的出现，硬件价格不断下降，软件价格不断上升，**编制和维护系统软件和应用程序的成本不断增加**。同时，对实时处理的要求越来越多，以文件系统作为数据管理手段已经不能满足应用的需求，于是，出现了新的数据管理技术——数据库技术，出现了统一管理数据的专门软件系统——数据库管理系统。

在数据库系统中，所有相关的数据都存储在一个称为数据库的集合中，它们作为一个整体定义。由于数据是统一管理的，因此可以从全局出发，合理组织数据，避免了数据冗余。另外，在数据库中，程序与数据相互独立，数据通过数据库管理系统而不是应用程序来操作和管理，应用程序不再处理文件和记录的格式。

文件系统的管理方法已无法适应开发应用系统的需要。为解决多用户、多个应用程序共享数据的需求，出现了统一管理数据的专门软件系统，即**数据库管理系统**。



数据管理技术的产生与发展

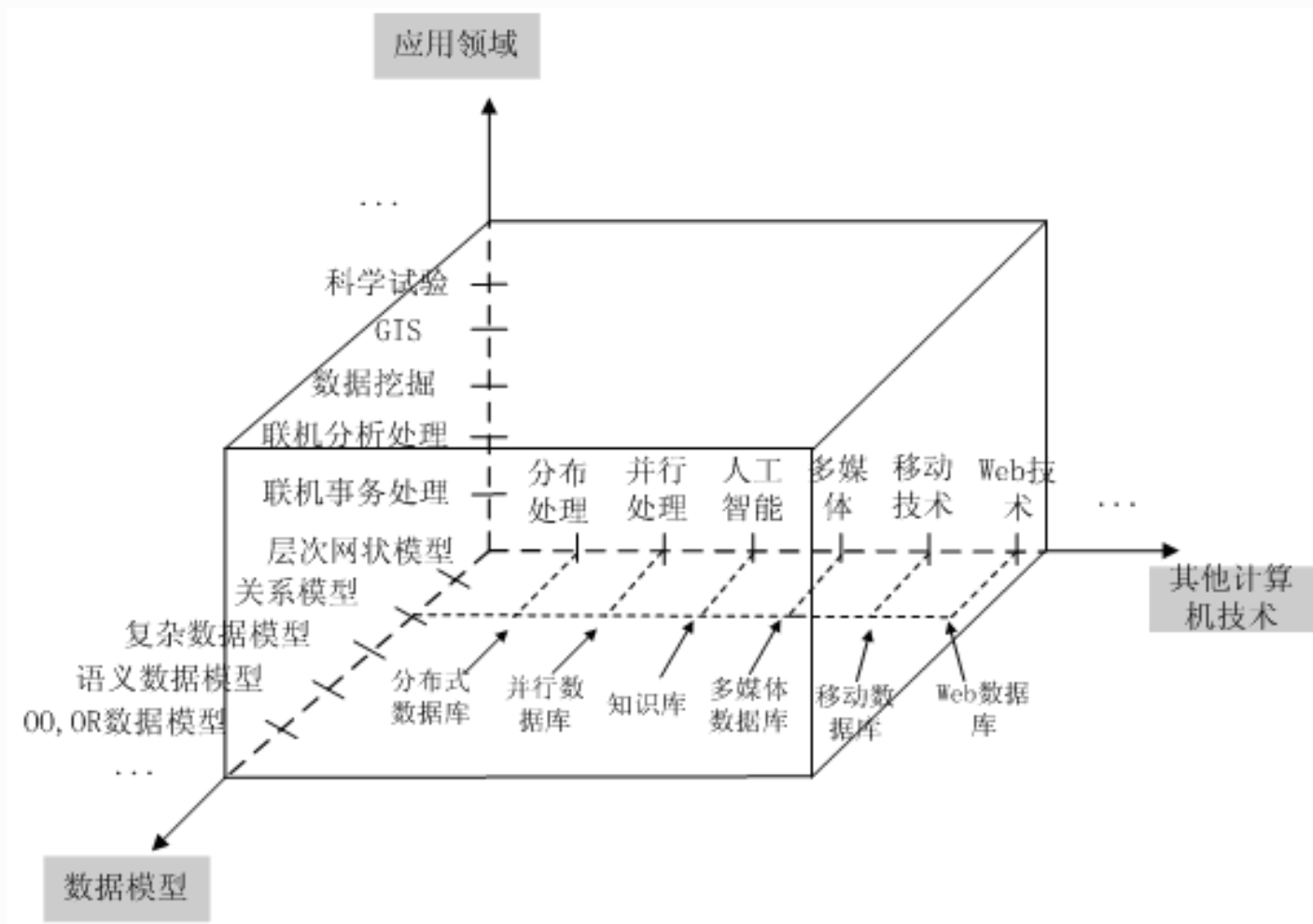


特点：数据整体结构化；数据共享性高、冗余度低、易扩展；数据独立性高；数据由数据库管理系统（**DBMS**）统一管理

图1.3 数据库系统管理阶段程序与数据关系



数据管理技术的产生与发展





数据库管理阶段

【例】：人们收集并抽取出一个应用所需要的大量数据之后，将其保存起来供进一步加工处理，进一步抽取有用信息。

学生登记表

学 号	姓 名	年龄	性别	系 名	年级
2017050104	王小明	19	女	社会学	17
2017060106	黄大鹏	20	男	商品学	17
2017070108	张文斌	18	女	法律学	17
...	...	...	...	...	...



数据库管理阶段

(1) 数据结构化

数据库管理系统实现数据的整体结构化

- 内部结构化，数据以及数据之间的联系统一管理起来，使之结构化。





数据库管理阶段

(1) 数据结构化

数据库管理系统实现数据的整体结构化

- 数据库中的数据不是仅仅针对某一个应用，而是面向全组织的所有应用。

一个学校的信息系统中不仅要考虑教务处的学生成绩管理，还要考虑学工处的学籍注册管理、学生奖惩管理、学生家庭成员管理，以及财务处的学生缴费管理;同时还要考虑研究生院的研究生管理、科研处的科研管理、人事处的教职工人事管理和工资管理等。



数据库管理阶段

(2) 具有较小的数据冗余，可供多个用户共享

【用户共享】 多个用户同时使用同一个数据库中的数据

【最小冗余】 数据库中的数据具有很少的多余



其中，“学生基本情况”重复存储，浪费空间。可共享存储类似这样的共同数据，以降低数据的冗余度。

冗余！

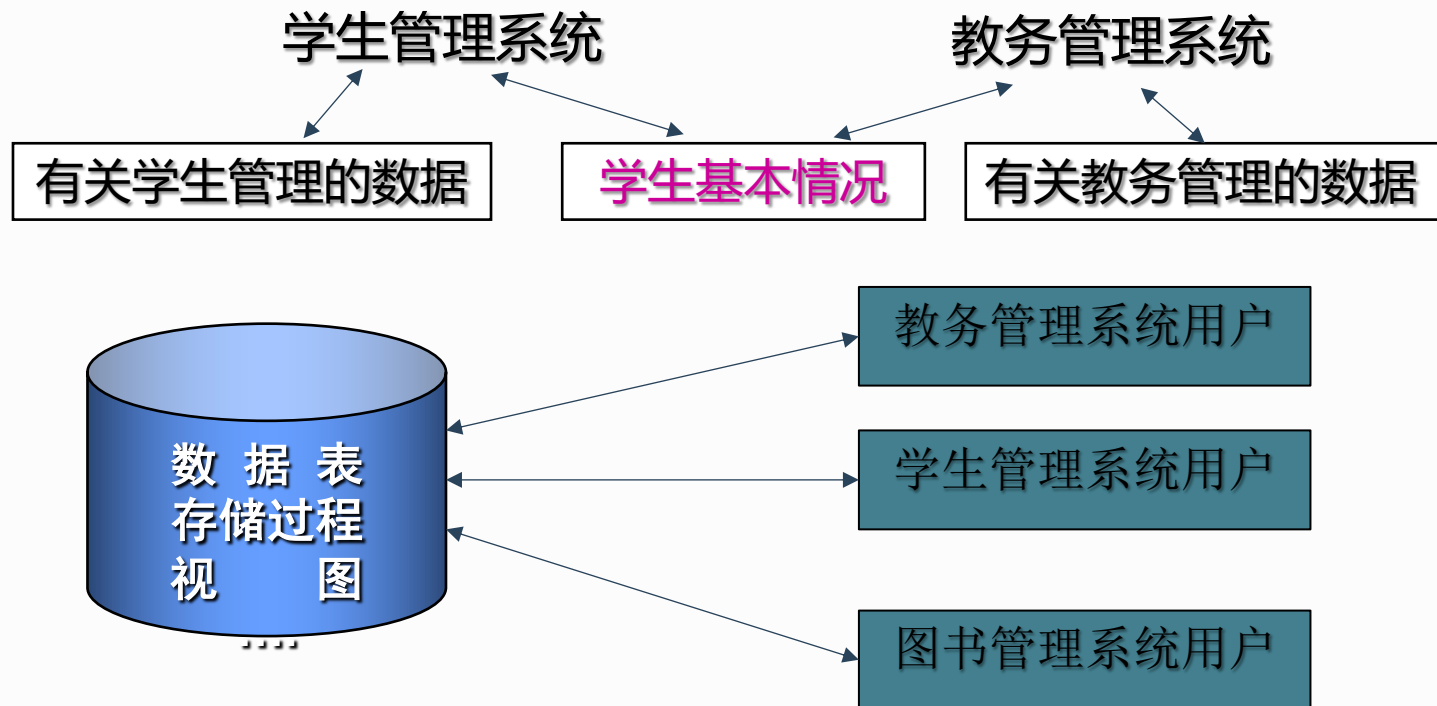


数据库管理阶段

(2) 具有较小的数据冗余，可供多个用户共享

【用户共享】 多个用户同时使用同一个数据库中的数据

【最小冗余】 数据库中的数据具有很少的多余

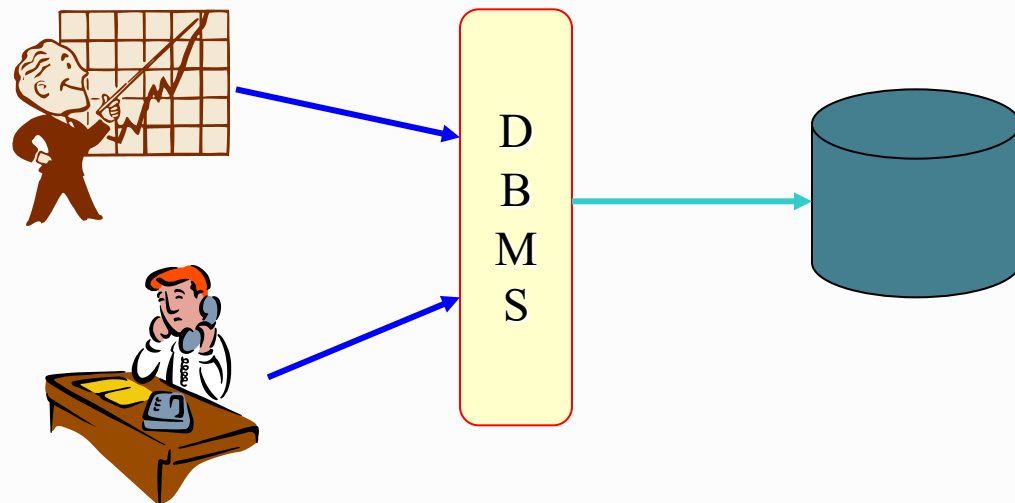


四个基本概念



高共享性

- 降低数据的冗余度，节省存储空间
- 避免数据间的不一致性
- 使系统易于扩充



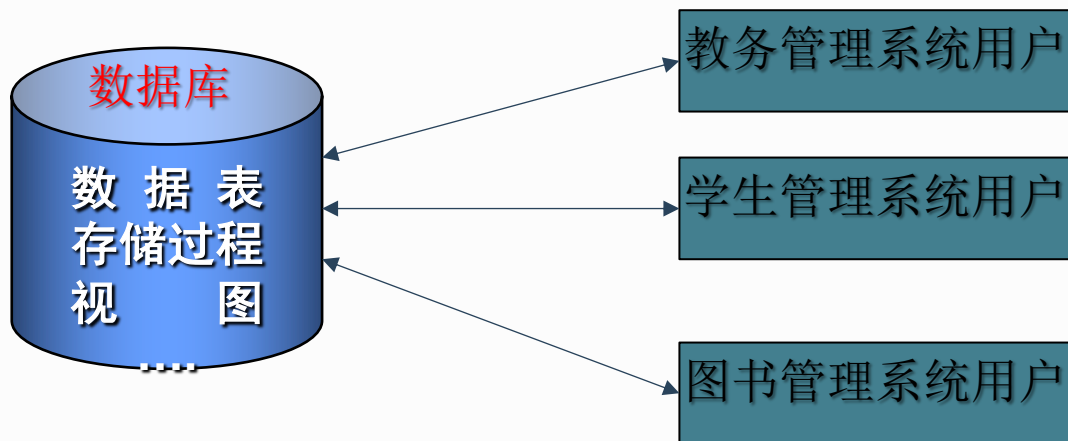


数据库管理阶段

(3) 具有较高的数据独立性

【数据独立性】 物理独立性，逻辑独立性

数据库中的数据不仅可以给甲程序使用，还能给乙程序使用，且使用规则相同，即与使用程序无关。



在数据库技术之前，数据文件的组织方式和应用程序是密切相关的。数据结构改变，相应的应用程序也必须随之修改==> 开发/维护代价

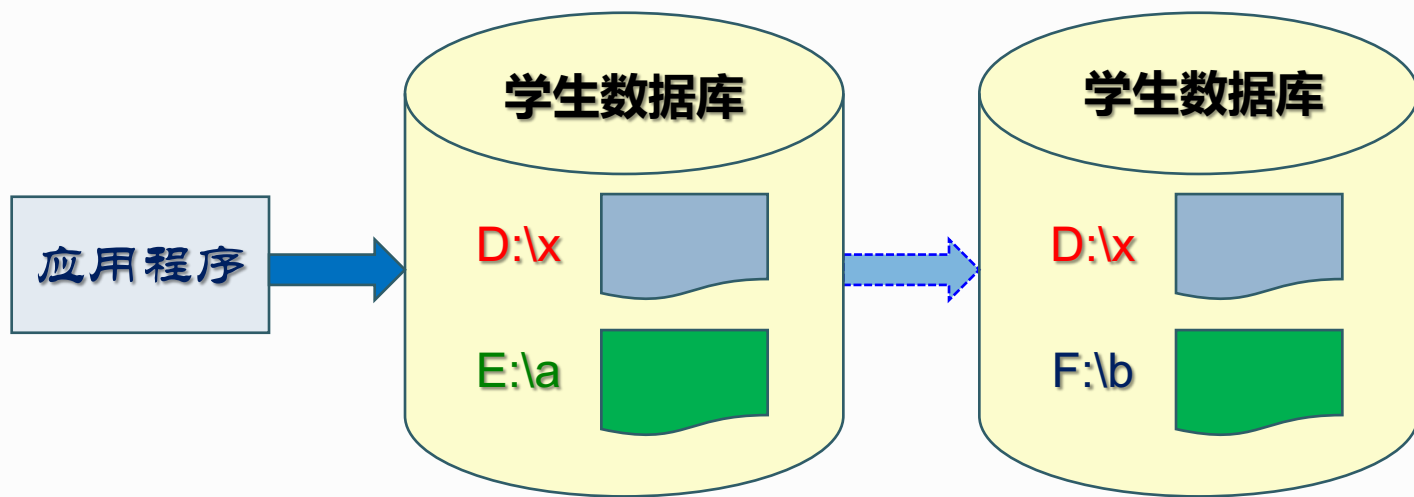


四个基本概念



物理独立性

- 用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。
当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变。





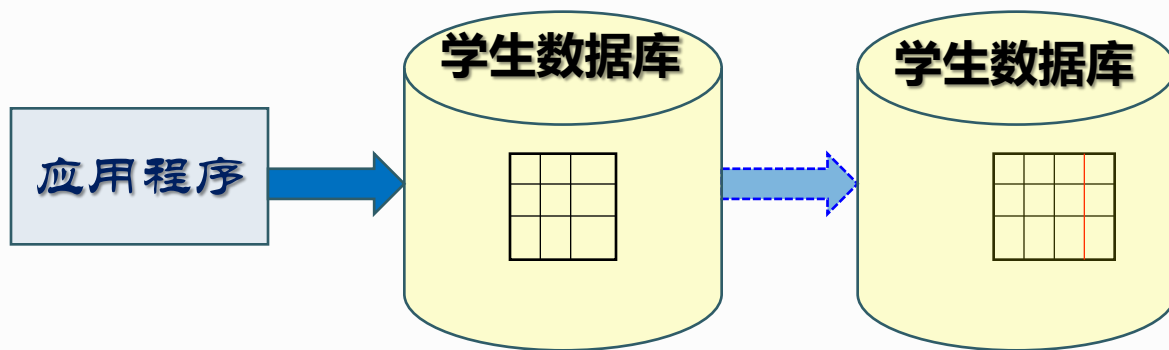
四个基本概念



逻辑独立性

- 用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。数据的逻辑结构改变了，用户程序也可以不变。

增加一些列，或删除一些列等，应用程序可以不必改变



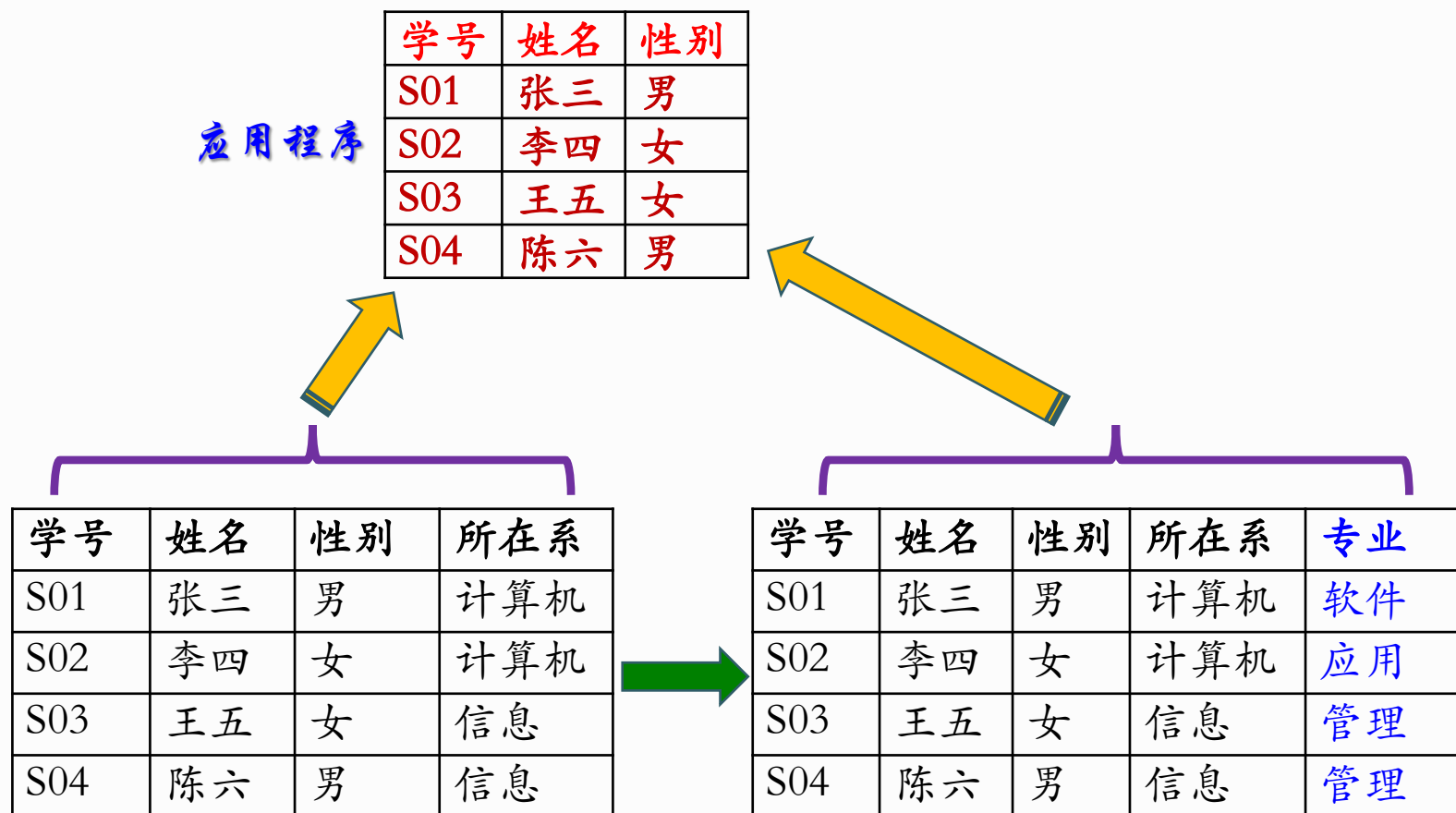


四个基本概念



逻辑独立性

- 用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。数据的逻辑结构改变了，用户程序也可以不变。





数据库管理阶段

(4) 具有安全控制机制，能够保证数据的安全可靠

【安全机制】 数据库要有一套安全机制，以便有效地防止数据库中的数据被非法使用/修改

- 使每个用户只能按指定方式使用和处理指定数据，保护数据以防止不合法的使用造成的数据的泄密和破坏。

例如，系统提供口令检查或其他手段来验证用户身份，防止非法用户使用系统；也可以对数据的存取权限进行限制，只有通过检查后才能执行相应的操作。

【备份/恢复机制】 保证当数据遭到破坏时将数据立刻完全恢复，从而继续、可靠地运行



数据库管理阶段

(5) 允许并发地使用数据库，能有效、及时地处理数据，并能保证数据的一致性和完整性

【一致性】 数据库中的数据是共享的，并且允许多个用户同时使用相同的数据。这就要求数据库能够协议一致，保证各个用户之间对数据的操作不发生矛盾和冲突。

【完整性】 保证数据正确的特性——数据完整性可通过建立一些约束条件保证数据库中的数据是正确的。如：学生年龄20 （ 2或100则错误 ）



四个基本概念



数据的完整性 (Integrity)

检查将数据控制在有效的范围内，或保证数据之间满足一定的关系。

正确性是指数据的合法性，如年龄属于数值型数据，只能含0,1,...9，不能含字母或特殊符号；

有效性是指数据是否在其定义的有效范围，如月份只能用1~12之间的正整数表示；

相容性是指表示同一事实的两个数据应相同，否则就不相容，如一个人不能有两个性别。



数据库管理阶段

总结：数据库是**相互关联**的数据的集合，并且它应该具有如下性质：用**综合的方法组织数据**，具有**较小的数据冗余**，可供多个用户**共享**，具有较高的**数据独立性**，具有**安全控制机制**，能够保证数据的安全、可靠，允许**并发**地使用数据库，能**有效、及时**地处理数据，并能保证数据**的一致性和完整性**。



1.1 数据库概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结

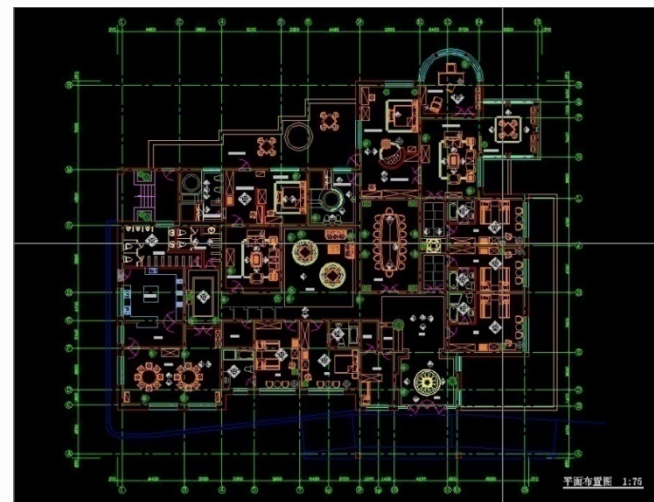


数据模型 (Data Model)

在现实世界里，常常用物理模型对某个对象进行抽象来模拟。如：玩具、房子模型。

在数字世界里，常常用数据模型对某个对象进行抽象来表示。如：房子用“砖混结构、三室二厅、130平米”来表示。

很显然在数据库中，只能存储对象的数据模型。





数据模型 (Data Model)

为什么要建立数据模型 (Data Model) :

- 像盖大楼的设计图一样，DM可使所有的项目参与者都有一个共同的**数据标准**
- 避免出现问題再解决（边干边改的方式）
- 可及早发现问题
- 加快应用开发速度





两类数据模型



数据模型 (Data Model)

■ 数据模型应满足三方面要求：

- ✓ 能比较真实地模拟现实世界
- ✓ 容易为人所理解
- ✓ 便于在计算机上实现

职工号	姓名	职 称	工 资		
			基 本	津 贴	职 务
86051	陈 平	讲 师	1305	1200	1850

职工号	姓名	职 称	基 本	津 贴	职 务
86051	陈 平	讲 师	1305	1200	1850

A	B	C	D	E	F
86051	陈 平	讲 师	1305	1200	1850



数据模型 (Data Model)

【定义】：类似于物理世界的模型，数据模型也是一种模型，是对现实世界数据特征的**抽象**。数据模型就是现实世界的模拟。



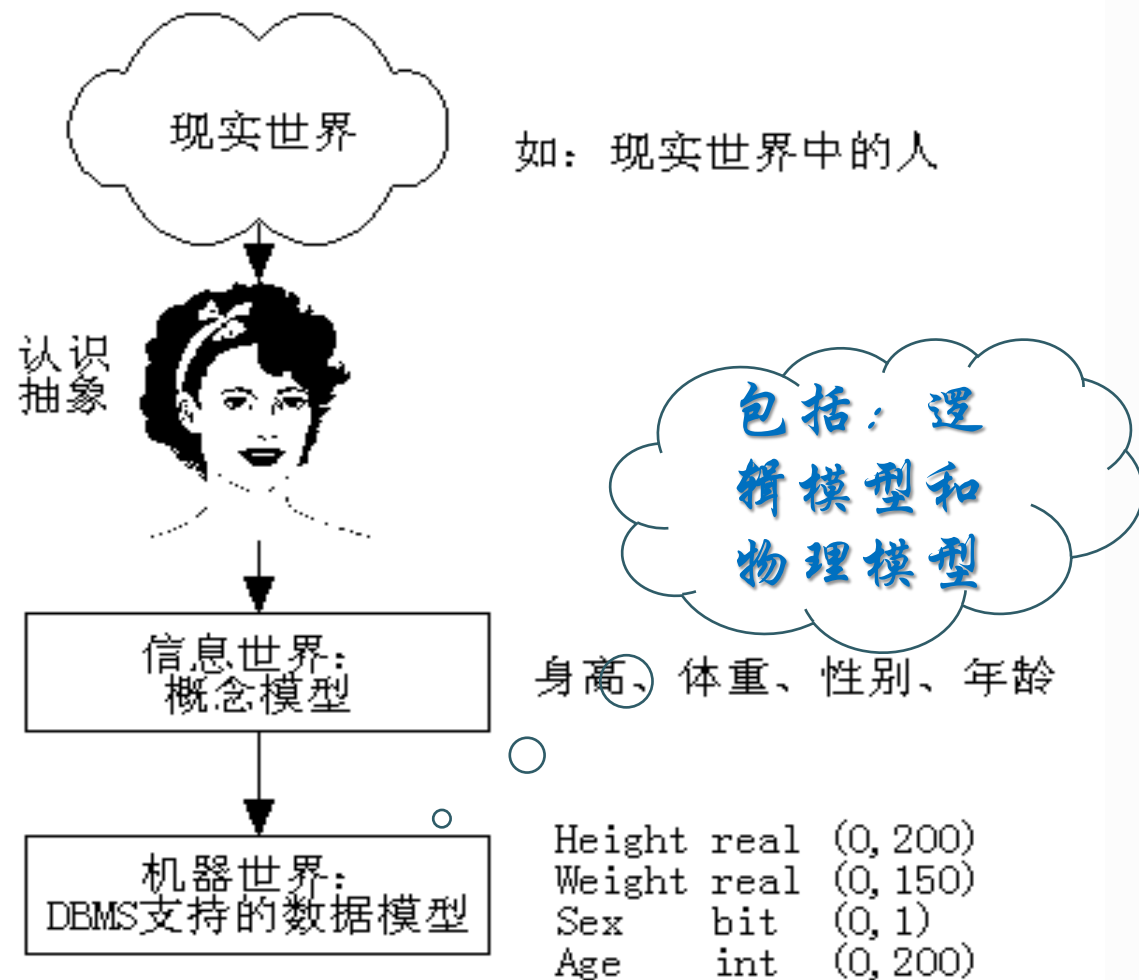
数据模型 (Data Model)

■ 抽象过程---两步抽象

(1) 现实世界中的客观对象抽象为概念模型；

(2) 把概念模型转换为某一DBMS支持的数据模型。

概念模型是现实世界到机器世界的一个中间层次 (**信息世界**)。



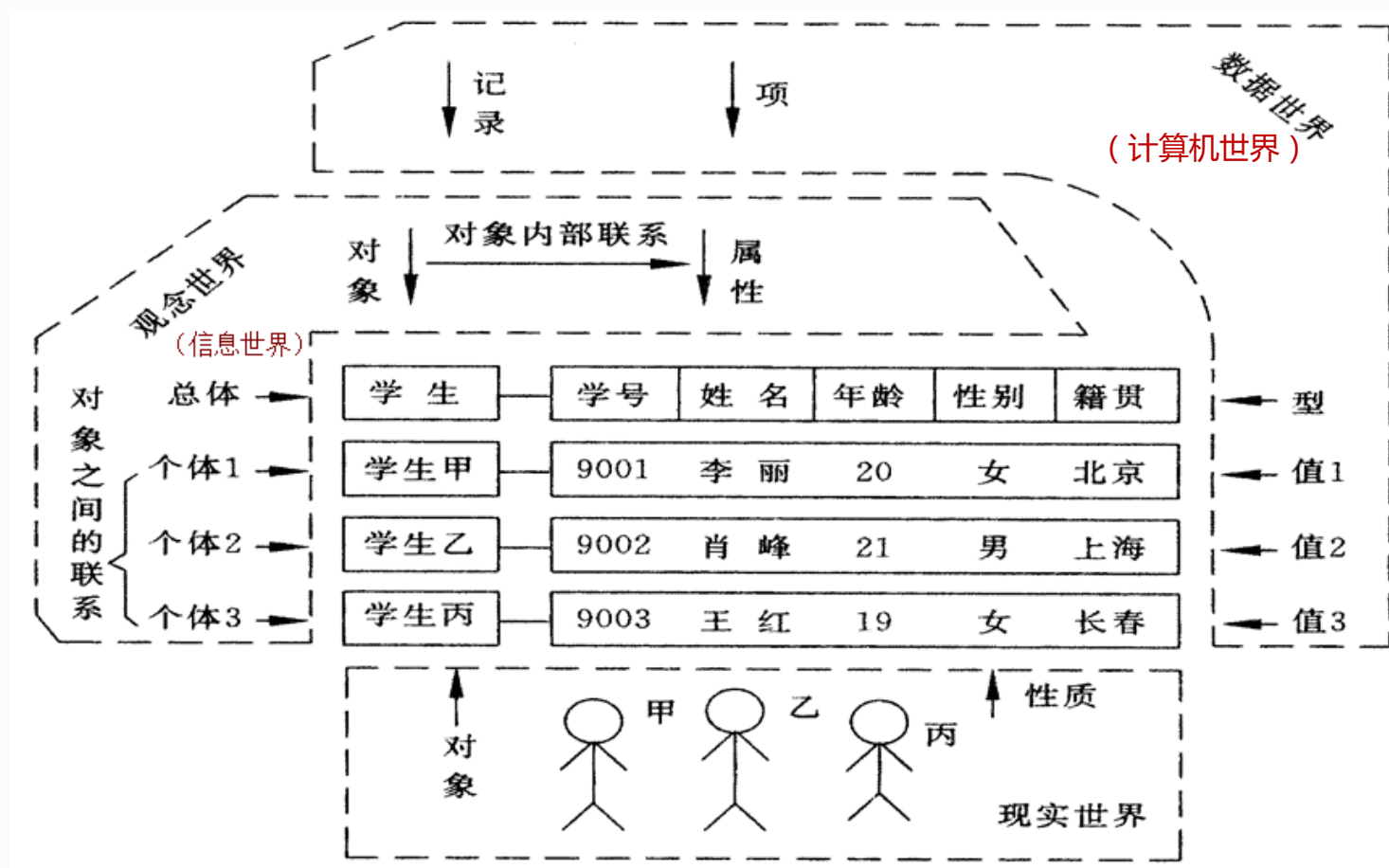
现实世界中客观对象的抽象过程

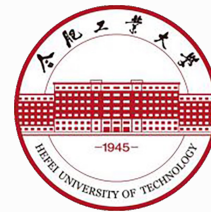


两类数据模型



数据模型 (Data Model)





数据模型 (Data Model)

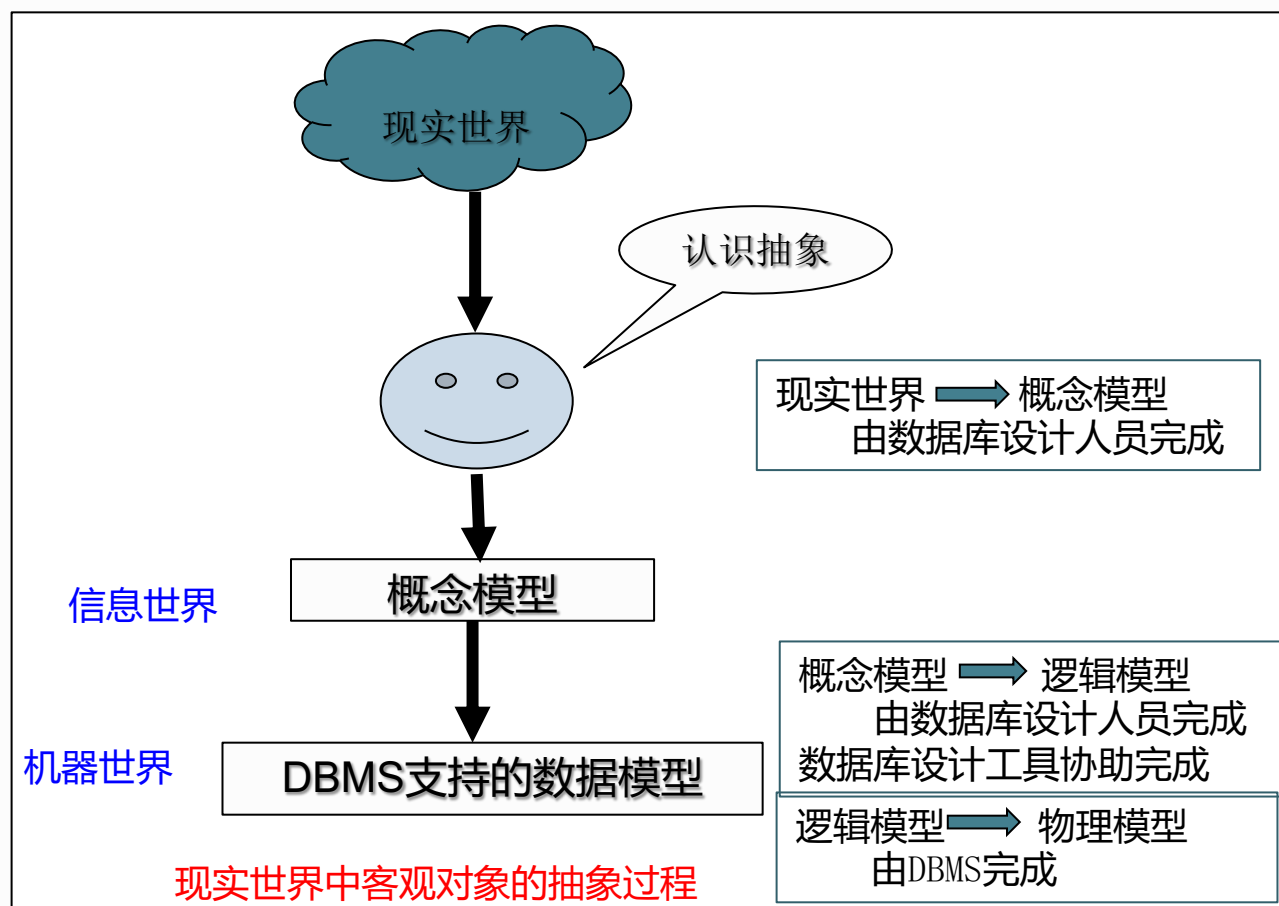
逻辑模型 是按计算机系统的观点对数据建模，直接面向数据库的逻辑结构，通常有一组严格定义的、无二义性语法和语义的数据库语言（如SQL），人们可以用这种语言来定义、操纵数据库中的数据。

包括网状模型、层次模型、关系模型、面向对象模型、谓词模型与对象关系模型等。它是按计算机系统的观点对数据建模。

物理模型是对数据最低层的抽象，它描述数据在磁盘上的存储方式和存取方法



数据模型 (Data Model)





数据模型通常由数据结构、数据操作和完整性约束三部分组成。

- 数据结构（描述数据的静态特征，数据的类型、数据间联系的表示方法，例如二维表、树，表之间关系）
- 数据操作（描述数据的动态特征对数据所能做的操作的集合，例如查询、删除、更新）
- 数据的约束条件（数据及其联系应该满足的条件限制）约束条件的主要目的是使数据库与它所描述的现实系统相符合。



一、数据结构

■什么是数据结构

- 对象类型的集合

学号	姓名	性别	出生年月	入学总分	班级
----	----	----	------	------	----

■两类对象

- 与数据类型、内容、性质有关的对象
- 与数据之间联系有关的对象

■数据结构是对系统静态特性的描述



二、数据操作

对数据库中各种对象（型）的实例（值）允许执行的操作及有关的操作规则

■ 数据操作的类型

- 查询（检索）
- 更新（包括插入、删除、修改）

■ 数据模型对操作的定义

- 操作的确切含义
- 操作符号
- 操作规则（如优先级）
- 实现操作的语言（如：查询语言—Query Language，更新语言—Insert、Delete、Update）

■ 数据操作是对系统动态特性的描述。



三、完整性的约束条件

一组完整性规则的集合。

完整性规则是给定的数据模型中数据及其联系所具有的制约和储存规则，用以限定符合数据模型的数据库状态以及状态的变化，以保证数据的**正确、有效、相容**。

■数据模型对约束条件的定义

- 反映和规定本数据模型必须遵守的**基本的通用**的完整性约束条件。例如在关系模型中，任何关系必须**满足实体完整性和参照完整性**两个条件。
- 提供定义完整性约束条件的机制，以反映**具体应用**所涉及的数据必须遵守的**特定的语义约束条件**。

【例】在某大学的数据库中规定教授的退休年龄是65周岁，职工的退休年龄是60周岁，女职工的退休年龄是55周岁



数据模型（Data Model）：概念模型

■ 概念模型定义

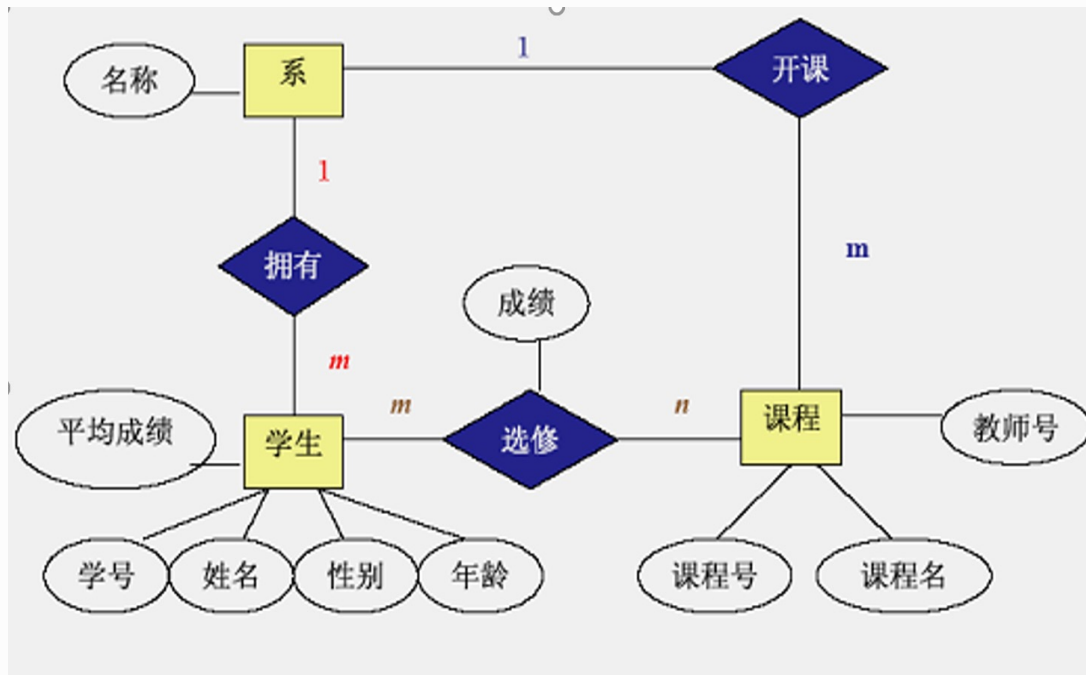
对信息世界的抽象表示

■ 概念模型的用途

- 概念模型用于信息世界的建模
- 是现实世界到机器世界的一个中间层次
- 是数据库设计的有力工具
- 数据库设计人员和用户之间进行交流的语言

■ 对概念模型的基本要求

- 较强的语义表达能力，能够方便、直接地表达应用中的各种语义知识
- 简单、清晰、易于用户理解。





实体 (Entity)

【定义】客观存在并可相互区别的事物称为实体。实体可以是具体的事、物，也可以是抽象的概念或联系。

【例】一个职工、一个学生、一个部门、一门课、学生的一次选课等。



属性 (Attribute)

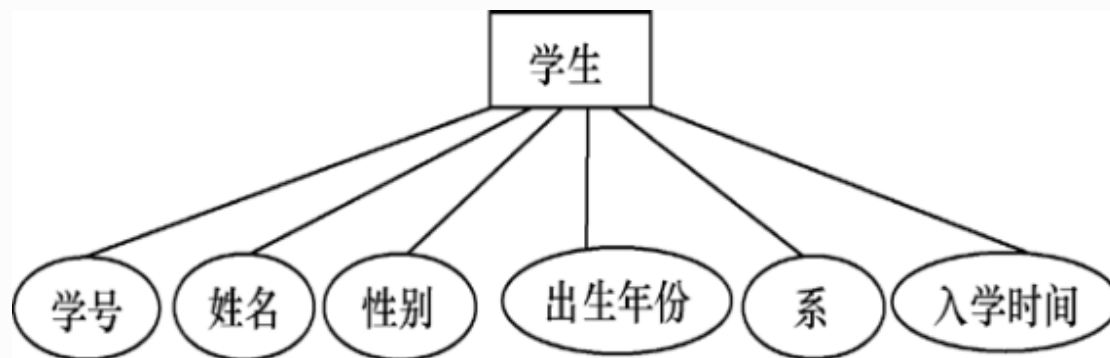
【定义】实体所具有的某一特性称为属性。一个实体可以由若干个属性来刻画。

【例】学生实体由学号、姓名、性别、出生年月、所在院系、入学时间等属性组成。

(1237850 , 张三 , 男 , 200206 , 物联网系 , 2021)



属性 (Attribute)



【定义】 实体所具有的某一特性称为属性。一个实体可以由若干个属性来刻画。

【例】 学生实体由学号、姓名、性别、出生年月、所在院系、入学时间等属性组成。

(1237850 , 张三 , 男 , 200206 , 物联网系 , 2021)



码 (Key)

【定义】唯一标识实体的属性集称为码。

【例】学生的学号



域 (Domain)

【定义】一组具有相同数据类型的值的集合。属性的取值范围来自于某个域。

【例】学号的域为8位整数，学生年龄的域为整数，性别的域为（男、女）



实体型 (Entity Type)

【定义】具有相同属性的实体所具有的共同特性，同类型实体成为实体型，用实体名及其属性名集合来抽象和刻画。

【例】学生实体型可以表示为：学生（学号、姓名、性别、出生日期）



实体集 (Entity Set)

【定义】同一类型实体的集合称为实体集。

【例】全体学生就是一个实体集。



联系 (Relationship)

现实世界中，事物内部与事物之间是有联系的，这些联系在信息世界反映为实体（型）内部的联系和实体（型）之间的联系。

实体内部的联系：通常指实体型内各属性之间的联系

实体之间的联系：不同实体集之间的联系

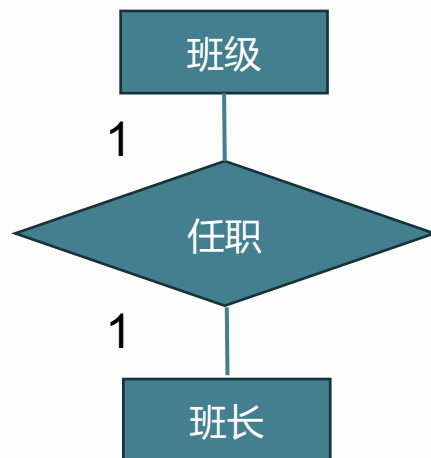


联系 (Relationship)

1、一对一联系 (1:1)

如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中至多有一个实体与之联系，反之亦然，则称实体集A与实体集B为一对一联系，记为1:1

【例】学校里面，一个班级只有一个正班长，而一个班长只在一个班中任职，则班级与班长之间具有一对一联系。



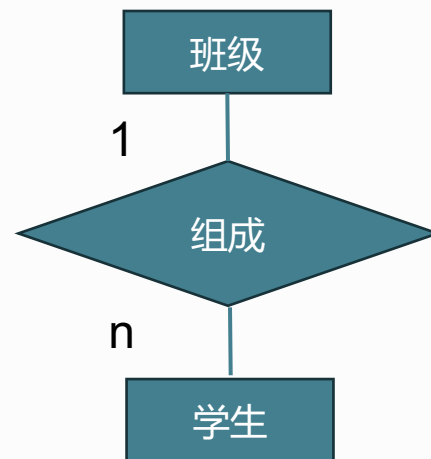


联系 (Relationship)

1、一对多联系 (1:n)

如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体与之联系，反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中至多有一个实体与之联系，则称实体集A与实体集B为一对一联系，记为1:n

【例】一个班级有若干名学生，而每个学生只在一个班级中学习，则班级与学生之间具有一对多联系。



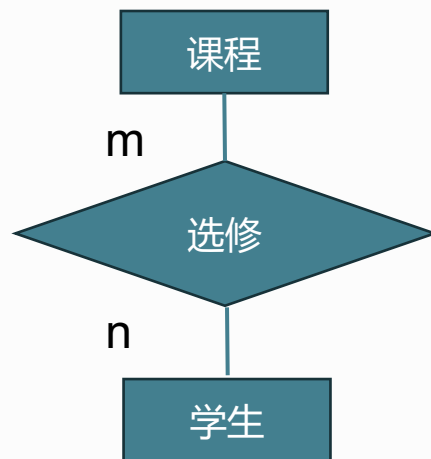


联系 (Relationship)

1、多对多联系 (m:n)

如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体与之联系，反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中也有n个实体与之联系，记为m:n

【例】一门课程同时有若干个学生选修，而一个学生可以同时选修多门课程，则课程与学生之间具有多对多联系。

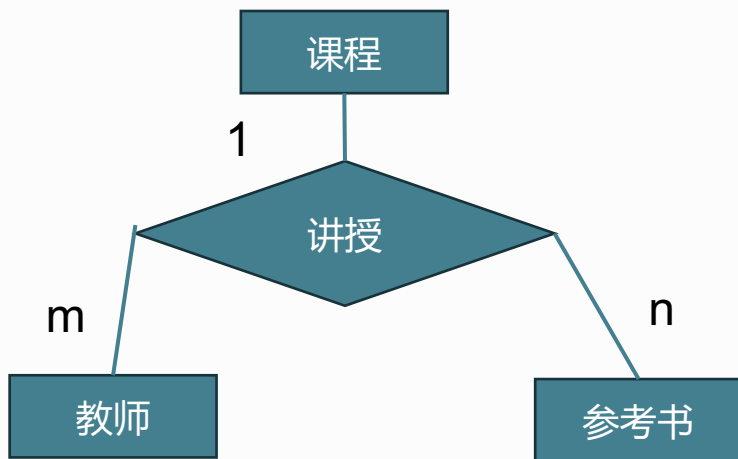




两个以上的实体型之间的联系

两个以上的实体型也存在一对一、一对多、多对多的联系。

【例】对于课程、教师、参考书3个实体型，如果一门课程可以有若干个教师讲授，使用若干本参考书，而每一个教师只讲授一门课程，每一本参考书只供一门课程使用，则课程与教师、参考书之间的联系是一对多的

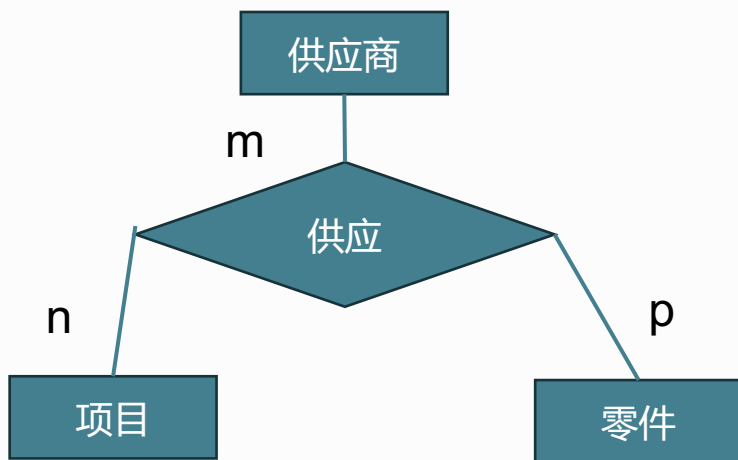




两个以上的实体型之间的联系

两个以上的实体型也存在一对一、一对多、多对多的联系。

【例】有3个实体型：供应商、项目、零件，一个供应商可以供应多个项目多种零件；每个项目可以使用多个供应商供应的零件；每种零件可以由不同供应商提供。因此，供应商、项目、零件三个实体之间是多对多联系。

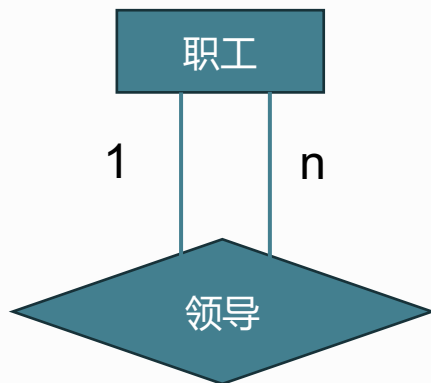




单个实体型内的联系

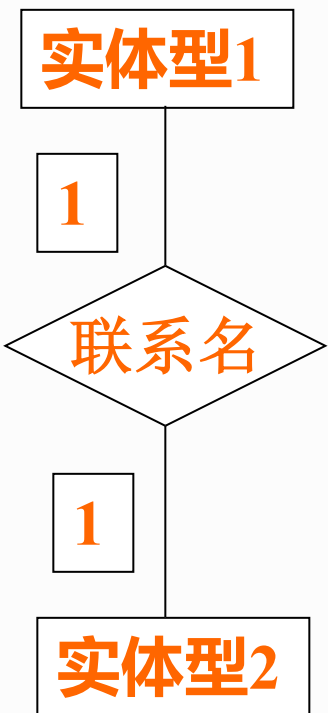
同一个实体集内的各实体之间也存在一对一、一对多、多对多的联系。

【例】职工实体型内部具有领导与被领导的联系，即某一职工（干部）“领导”若干名职工，而一个职工仅被另一个职工所领导，因此这是一对多的联系。

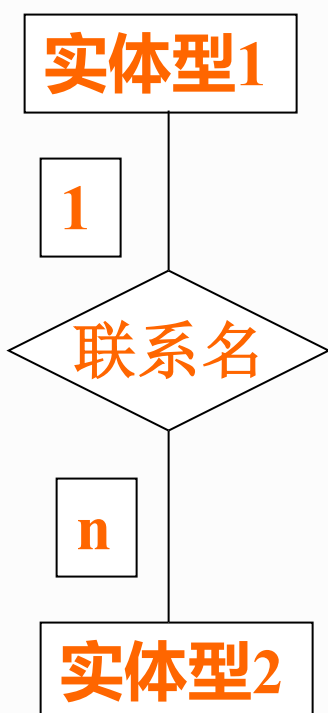




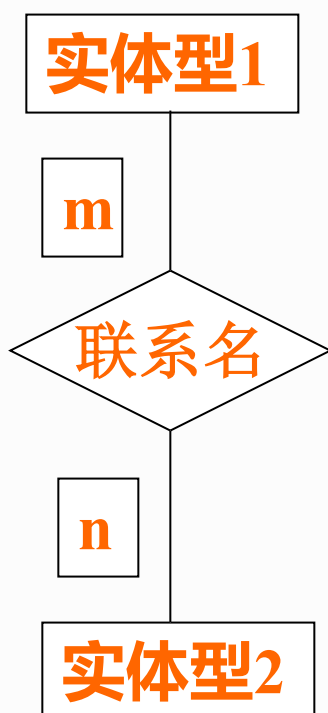
概念模型



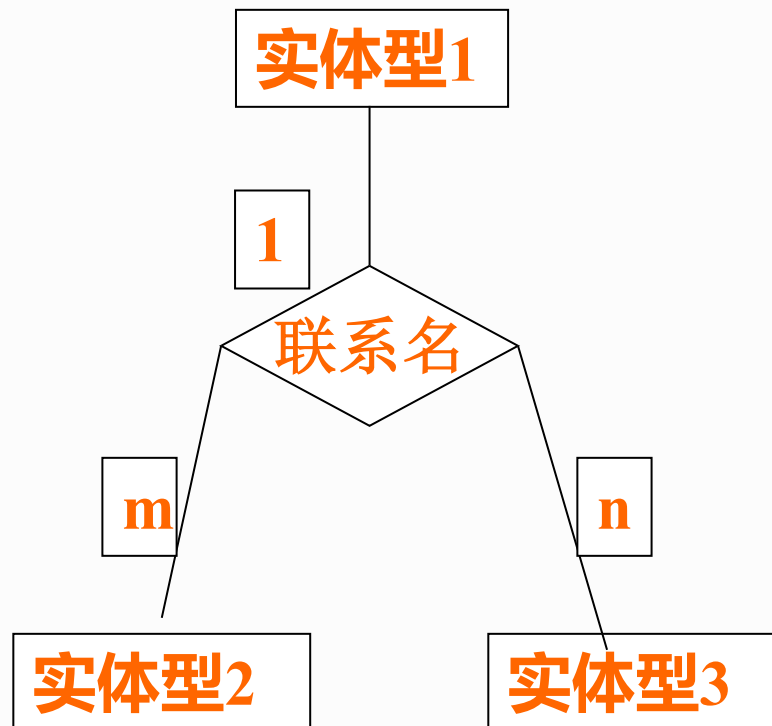
1:1联系



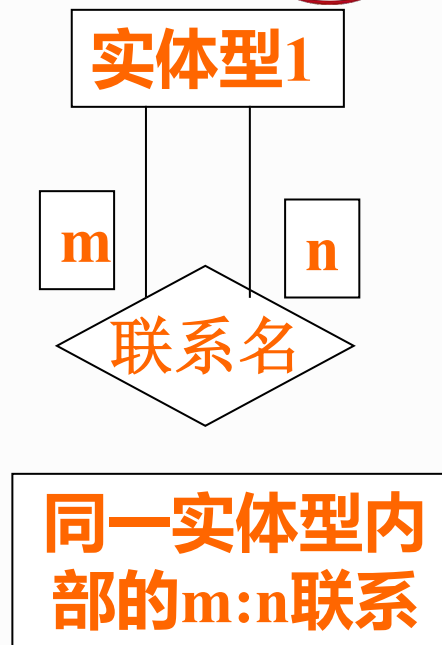
1:n联系



m:n联系



多个实体型间的1:n联系





实体-联系 (E-R) 方法

是1976年由P.P.S.Chen提出的**实体 - 联系方法(即E-R方法)**，表示概念模型最常用的方法。

用E-R图来描述现实世界的概念模型

E-R方法也称为E-R模型

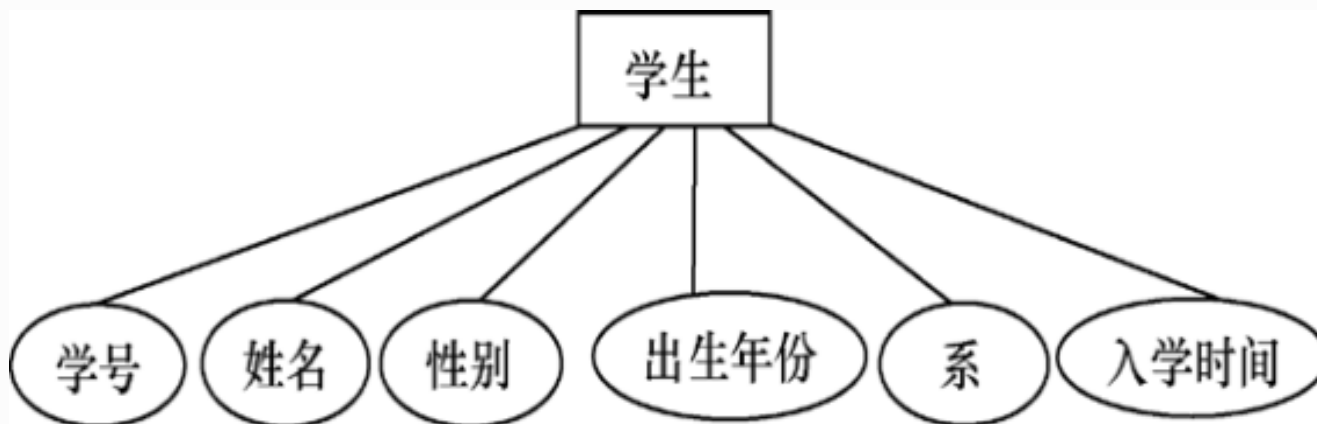


实体-联系 (E-R) 方法

实体型：用矩形表示，矩形框内写明实体名。

属性：用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来

【例】学生实体具有学号、姓名、性别、出生年份、系、入学时间等属性



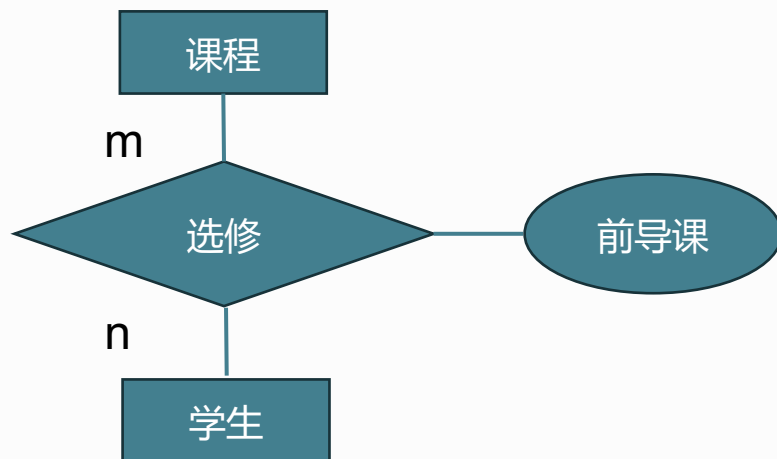


实体-联系 (E-R) 方法

联系：用菱形表示，菱形内写明联系名，并用无向边分别与有关实体型连接起来，同时，在无向边旁标上联系的模型（1:1, 1:n, m:n）。

如果一个联系具有属性，则这些属性也要用无向边与该联系连接起来。

【例】



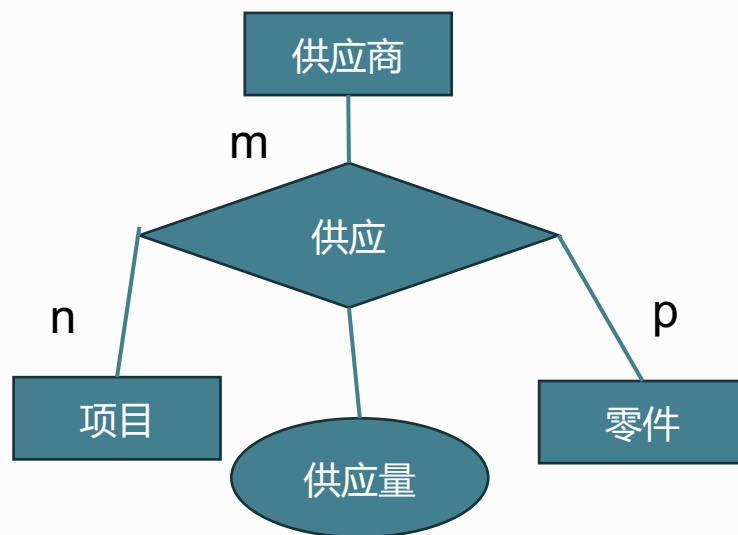


实体-联系 (E-R) 方法

联系：用菱形表示，菱形内写明联系名，并用无向边分别与有关实体型连接起来，同时，在无向边旁标上联系的模型（1:1, 1:n, m:n）。

如果一个联系具有属性，则这些属性也要用无向边与该联系连接起来。

【例】用“供应量”来描述联系“供应”的属性，表示某供应商提供了多少数量的零件给某个项目。





用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型
实体有：

- 1、仓库（属性仓库号、面积、电话号码）
- 2、零件（属性零件号、名称、规格、单价、描述）
- 3、供应商（属性供应商号、姓名、地址、电话号码）
- 4、项目（属性项目号、预算、开工时间）
- 5、职工（职工号、姓名、年龄、职称）

实体内部与各实体间的联系有什么？

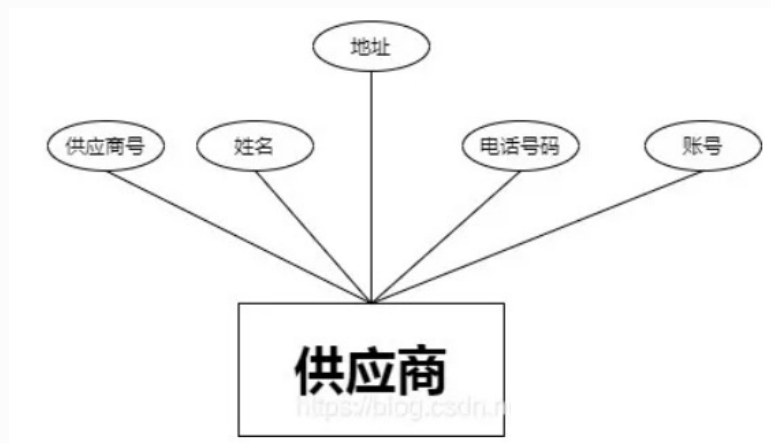
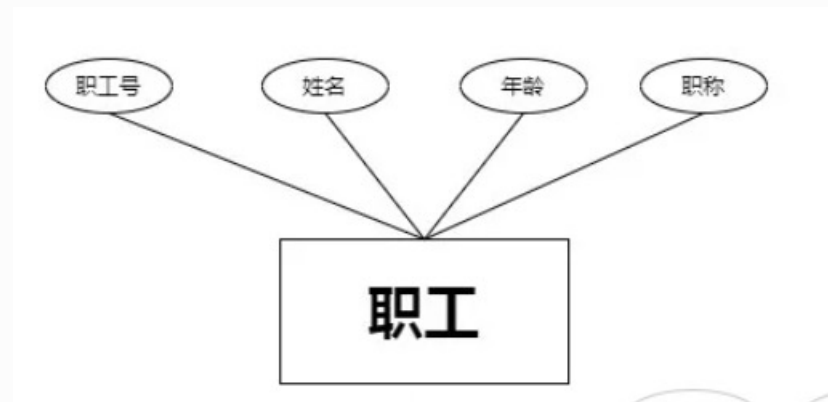
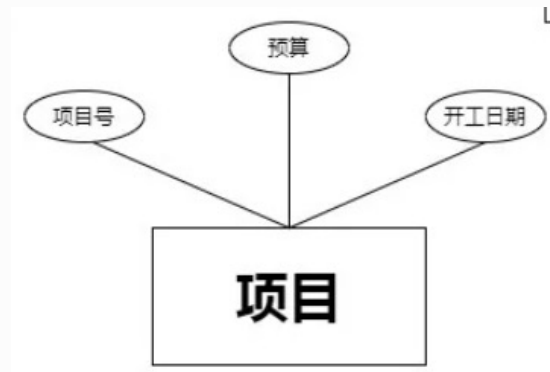
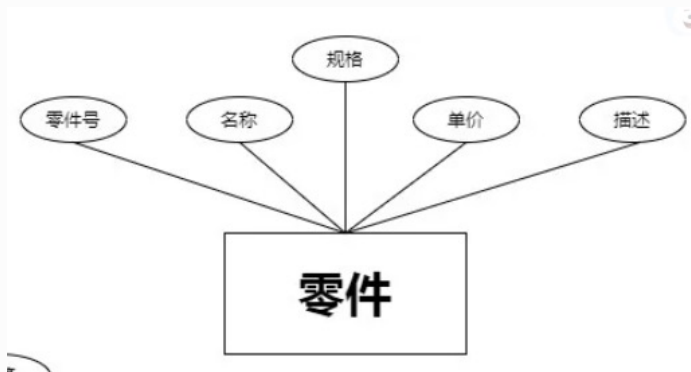
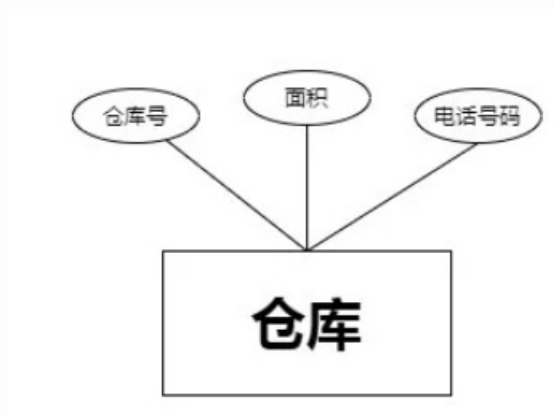


概念模型



用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

首先画各个实体型：





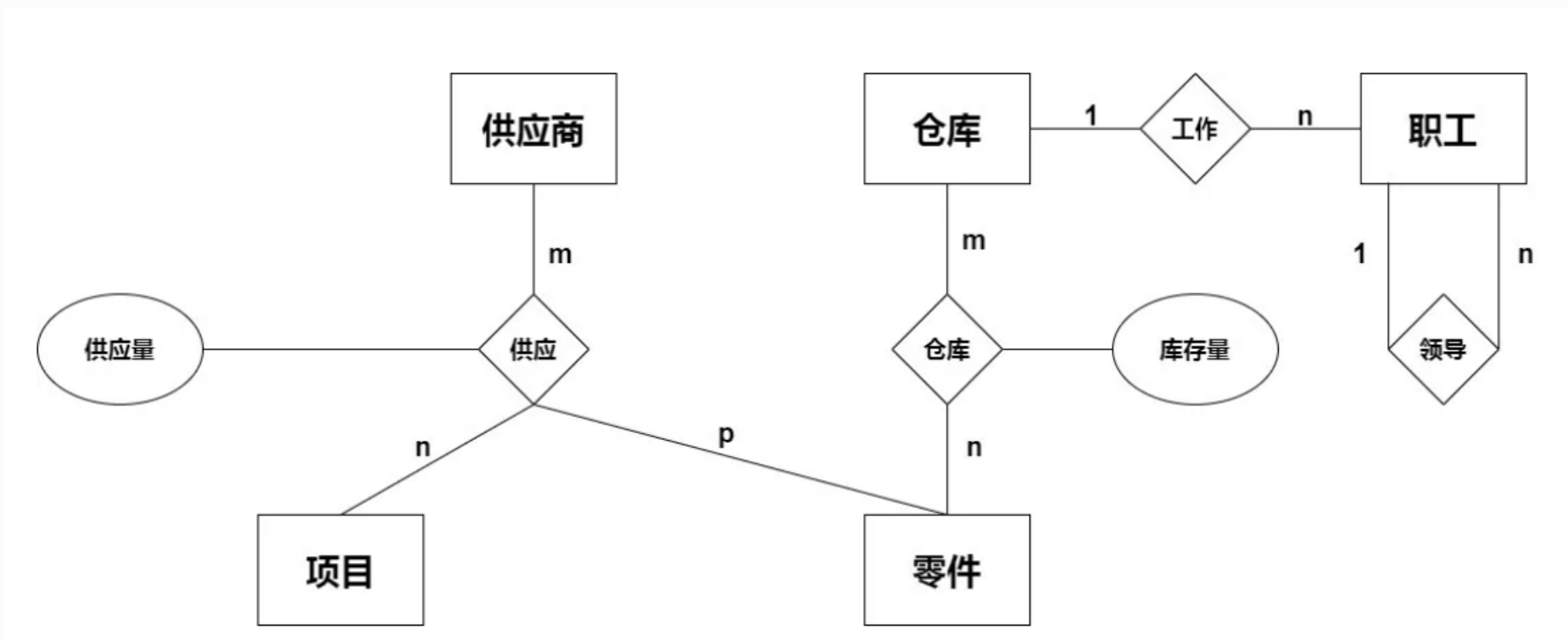
用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

分析各实体之间的联系：

- 1、一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此**仓库和零件具有多对多的联系**。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- 2、一个仓库可以有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库中工作，因此**仓库和职工之间是一对多的联系**。
- 3、职工之间具有领导与被领导的关系，即仓库主任领导若干保管员，因此**职工实体具有一对多的联系**。
- 4、**供应商、项目和零件三者之间具有多对多的关系**，即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供给的零件，每种零件可由不同供应商供给。

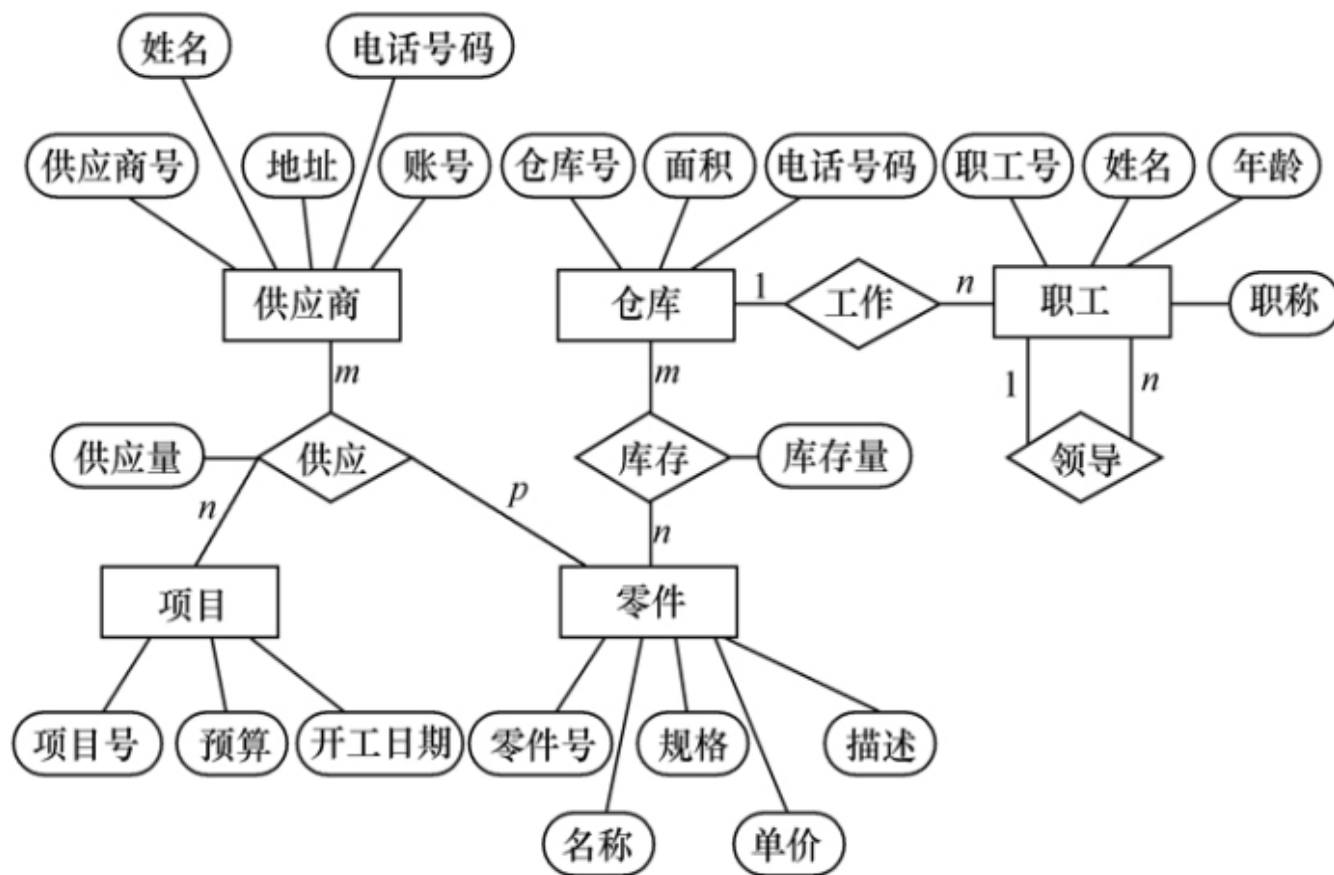


用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型
来个各实体加上联系：





用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型
加上属性，再优化一下：



(c) 完整的实体-联系图



常用的逻辑模型



- 层次模型 (Hierarchical Model)
- 网状模型 (Network Model)
- 关系模型 (Relational Model)
- 面向对象数据模型 (Object Oriented Data Model)
- 对象关系数据模型 (Object Relational Data Model)
- 半结构化数据模型 (Semi-structure Data Model) —如XML
- 非结构化数据模型、图模型

■ 层次数据模型的数据结构

层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系

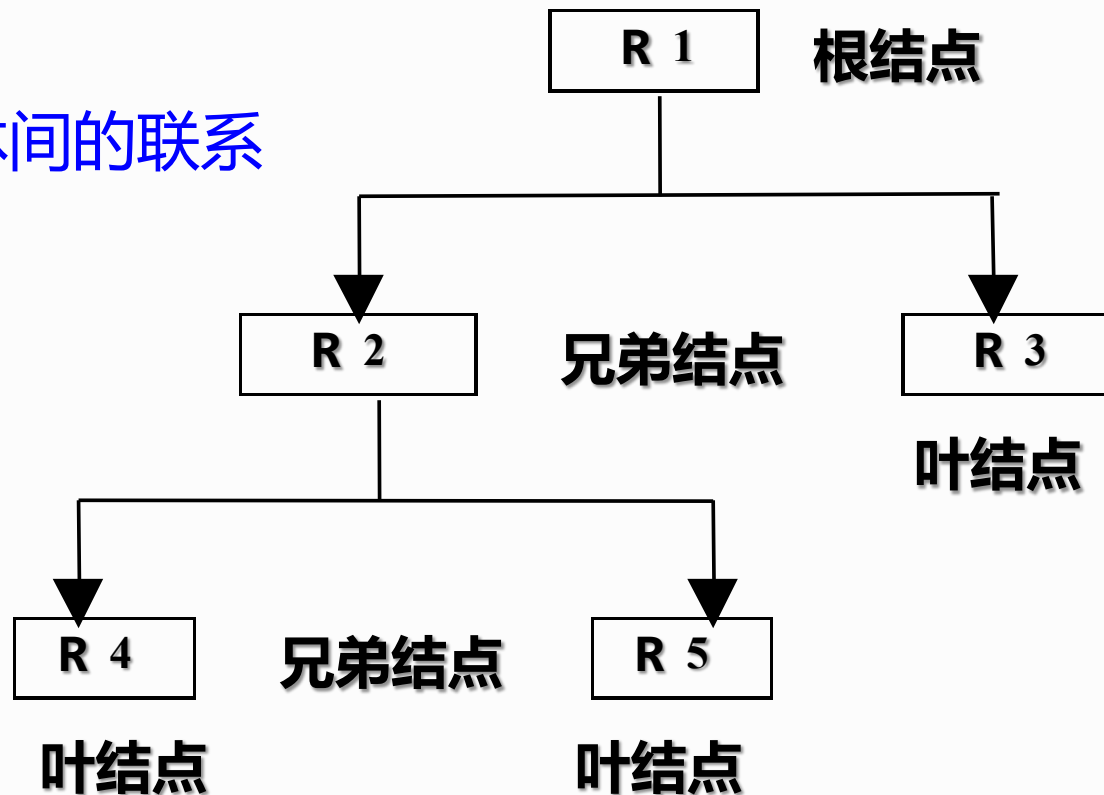
■ 表示方法

实体型：用记录类型描述。每个结点表示一个记录类型。

属性：用字段描述。每个记录类型可包含若干个字段。

联系：用结点之间的连线表示记录（类）型之间的一对多的联系

【例】计算机与信息学院-通信系、计算机系、智能科学系





层次模型



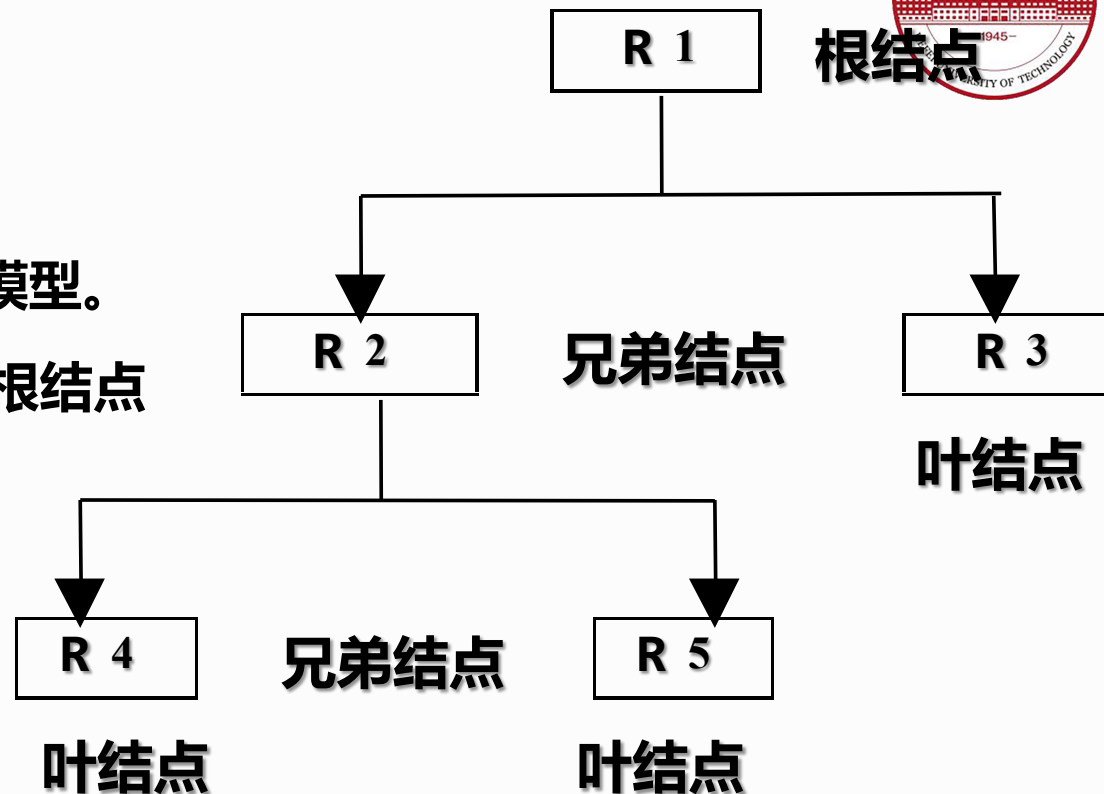
■ 层次模型的定义

- 满足下面两个条件的基本层次联系的集合为层次模型。
 1. 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点
 2. 根以外的其它结点有且只有一个双亲结点。

■ 层次模型中的几个术语

- 根结点，双亲节点，兄弟结点，叶结点

■ 结点(记录)是实体，树枝是联系。结点间是一对多联系。



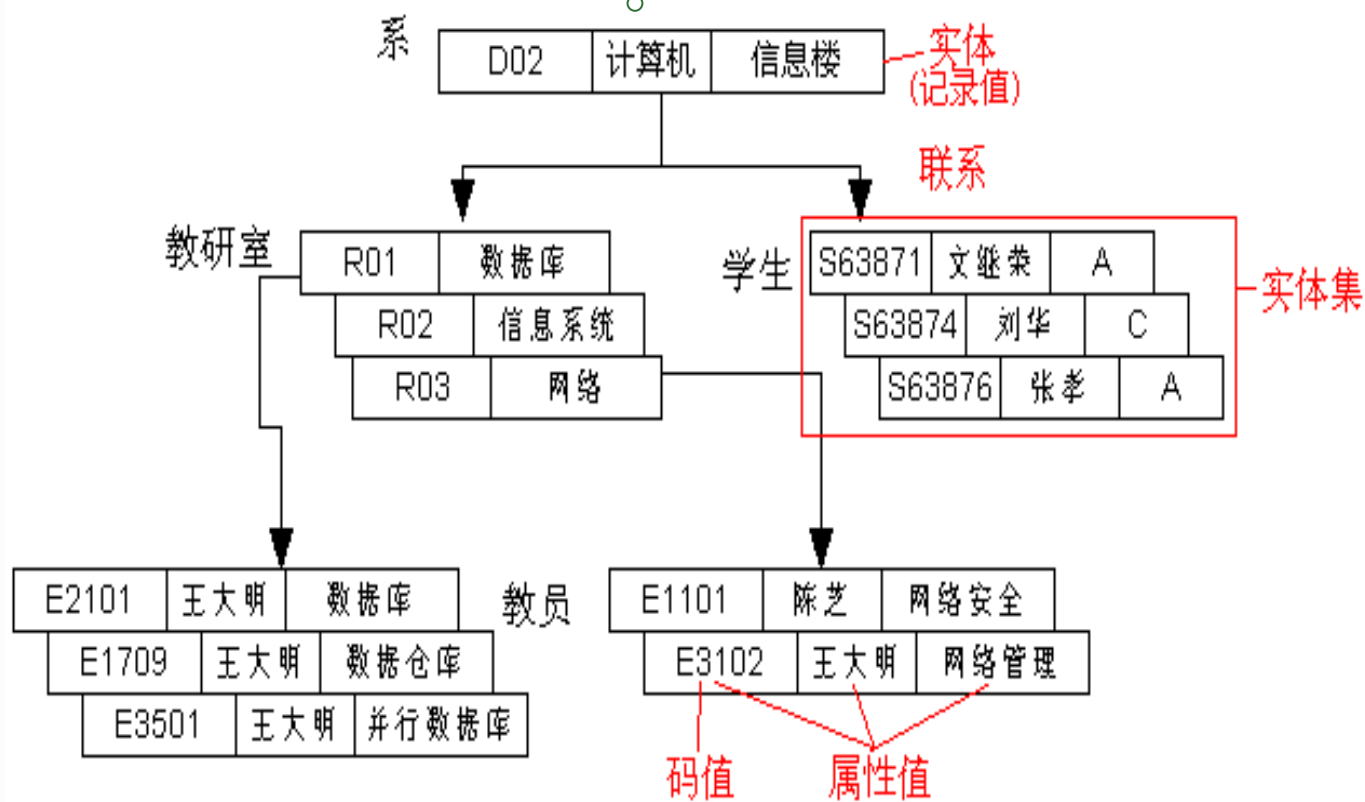
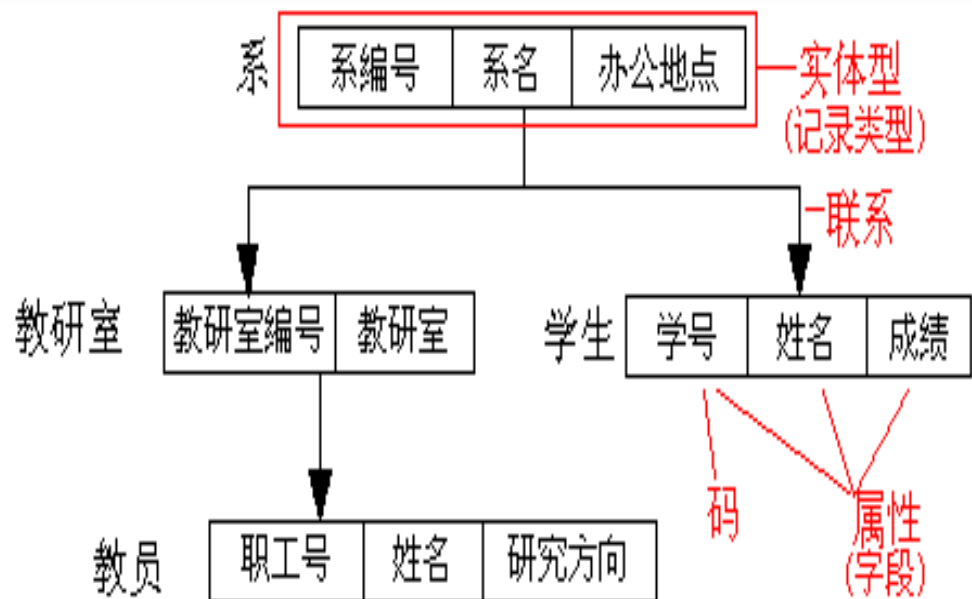


层次模型



教员学生
层次数据
库模型

教员学生层次
数据库的一个
值





■优缺点

• 优点

- 1、结构简单，层次分明；
- 2、查询效率高；
- 3、良好的数据完整性支持

• 缺点

- 1、不能直接表示多对多联系
- 2、插入和删除数据限制多
- 3、查询子节点必须经过父节点



■网状模型

- 网状数据库系统采用**网状模型（有向图结构）**作为数据的组织方式
- 典型代表是DBTG系统：
 - 70年代由数据系统语言研究会（CODASYL）下属的DBTG提出的一个系统方案
 - 奠定了数据库系统的基本概念、方法和技术
- **实际系统**
 - Cullinet Software Inc.公司的IDMS
 - Univac公司的DMS1100
 - Honeywell公司的IDS/2
 - HP公司的IMAGE



■网状模型

满足下面两个条件的基本层次联系的集合为**网状模型**。

- 1.允许一个以上的结点无双亲；
- 2.一个结点可以有多于一个的双亲。

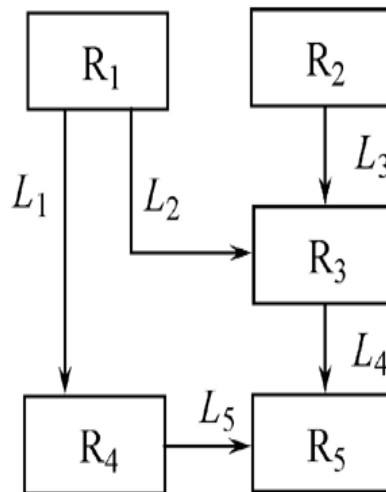
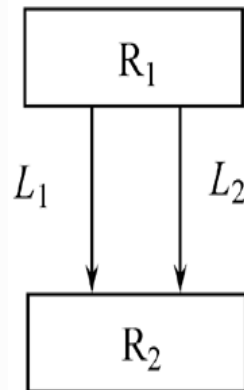
■数据结构

实体型：用记录类型描述。

每个结点表示一个记录类型。

属性：用字段描述。 每个记录类型可包含若干个字段。

联系：用结点之间的连线表示记录（类）型之间的**一对多的父子联系**。

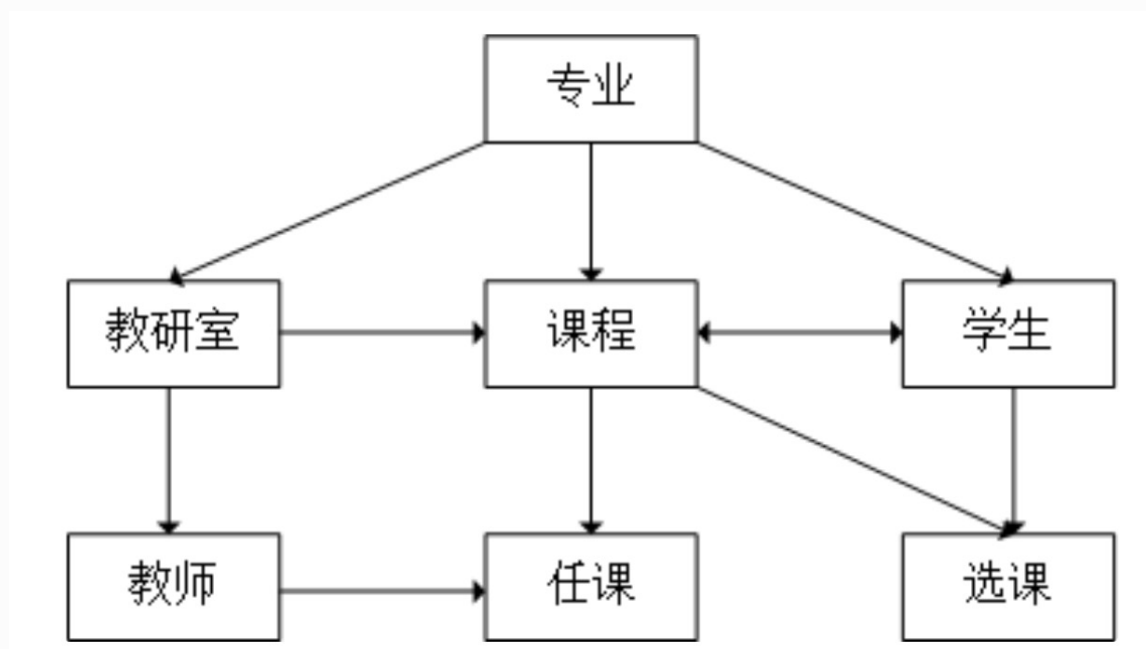




网状模型



一个学生能够选修多门课程，一门课程也可以被多个学生同时选修



层次模型实际上是网状模型的一个特例



■优缺点

• 优点

- 1、可表示实体间的多种复杂联系；
- 2、具有良好的性能和存储效率；

• 缺点

- 1、数据结构复杂
- 2、数据定义语言、数据操纵语言复杂
- 3、用户需要了解系统结构的细节



- 关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式
- 1970年美国IBM公司San Jose研究室的研究员E.F.Codd首次提出了数据库系统的关系模型，由于E. F. Codd的杰出工作，他于1981年获得图灵奖
- 计算机厂商新推出的数据库管理系统几乎都支持关系模型

小型数据库系统：
Foxpro、Access

大型数据库系统：
**Oracle、SQL Server、
Informix、Sybase**



关系模型

关系模型的数据结构

◆在**用户观点**下，关系模型中数据的逻辑结构是一张二维表，它由行和列组成。

关系 $\longleftrightarrow$ 二维表

学生登记表

学 号	姓 名	年 龄	性 别	系 名	年 级
2015004	王小明	19	女	社会学	2015
2015006	黄大鹏	20	男	商品学	2015
2015008	张文斌	18	女	法律	2015
...	...	...	...	...	...

属性

元组（记录）

分量

域：
属性的取值范围，
（男，女）



关系模型



➤ 关系 (Relation)

一个关系对应通常说的一张表

➤ 元组 (Tuple)

表中的一行即为一个元组

➤ 属性 (Attribute)

表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性



【例】下表有6列，对应6个属性（学号，姓名，年龄，性别，系名，年级）

学号	姓名	年龄	性别	系名	年级
2005004	王小明	19	女	社会学	2005
2005006	黄大鹏	20	男	商品学	2005
2005008	张文斌	18	女	法律	2005
...	...	...	...	...	...

➤ 码 (Key)

表中的某个属性组，它可以唯一确定一个元组。如上表中的学号，可以唯一确定一个学生，也就是本关系的码。

➤ 域 (Domain)

属性的取值范围。如人的年龄一般在1-100岁之间

➤ 分量：元组中的一个属性值。如2005004、王小明都是该元组的分量

➤ 关系模式：对关系的描述

关系名 (属性1, 属性2, ..., 属性n)

例如：学生 (学号, 姓名, 年龄, 性别, 系, 年级)



【例】学生、课程、学生与课程之间的多对多联系在关系模型中可以如下表示：

学生（学号，姓名，年龄，性别，系名，年级）

课程（课程号、课程名、学分）

选修（学号、课程号、成绩）

联系中必须有一个属性来自于实体1，另一个来自于实体2



关系模型

◆关系必须是规范化的，满足一定的规范条件

最基本的规范条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项。

(不允许表中还有表！)

图中的**工资**和**扣除**是可分的数据项，**不符合关系模型要求**

职工号	姓名	职 称	工 资			扣 除		实 发
			基 本	津 贴	职 务	三险	个人所得 税	
86051	陈 平	讲 师	1305	1200	1850	160	112	4083



关系模型



关系术语	一般表格的术语
关系名	表名
关系模式	表头（表格的描述）
关系	（一张）二维表
元组	记录或行
属性	列
属性名	列名
属性值	列值
分量	一条记录中的一个列值
非规范关系	表中有表（大表中嵌有小表）



■ 关系模型的数据操作

➤ 数据操作是**集合操作**，**操作对象和操作结果都是关系**

✓ 查询、插入、删除、更新

➤ 数据操作是集合操作，操作对象和操作结果都是关系，即若干元组的集合

➤ 存取路径对用户隐蔽，用户只要指出“干什么”，不必详细说明“怎么干”，从而大大提高了数据的独立性，提高了软件的开发和维护效率

提高了数据的独立性，提高了用户生产率



■ 关系模型的完整性约束

- ✓ 实体完整性，两个实体能相互区别，张三和李四学号不能一样
- ✓ 参照完整性，一个关系中的实体对应另一个关系中的实体，选修的学号 and 学生的学号要对应
- ✓ 用户定义的完整性，根据用户定义确定属性取值范围（域），如职工退休最多65岁，关系中的职工年龄不能超过65



■ 关系模型的优缺点

优点：

- 关系模型是建立在严格的数学概念的基础上的；（数学理论）（关系代数、关系运算）
- 概念单一：无论实体还是实体之间的联系都用关系来表示。对数据的检索结果也是关系（即表），因此概念单一，其数据结构简单、清晰；（二维表）
- 关系模型的存取路径对用户透明，从而具有更高的数据独立性，更好的安全保密性，也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。

缺点：

- 由于存取路径对用户透明，查询效率往往不如非关系数据模型。
- 为了提高性能，必须对用户的查询请求进行优化，增加了开发数据库管理系统的负担。



■ 需要了解的

- 层次数据模型及网状数据模型的基本概念
- 层次和网状数据库的内容十分精简
- 这两类系统虽然有它们的缺点，但是执行效率高是他们的显著优点

■ 需要牢固掌握的

- 概念模型的基本概念
- 数据模型的3个组成要素
- 关系数据模型的相关概念

■ 难点

- 数据模型的概念对于刚刚学习数据库的读者来说会感到比较抽象。



1.1 数据库概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结



■ 数据库系统模式的相关概念

• “型” 和 “值”

- 型(Type)：对某一类数据的结构和属性的说明
- 值(Value)：是型的一个具体赋值

例如：

学生记录型：

(学号，姓名，性别，系别，年龄，籍贯)

一个记录值：

(20155130，李明，男，计算机，22，江苏)



• 模式（ Schema ）

- 数据库逻辑结构和特征的描述，是型的描述；
- 反映的是数据的结构及其联系；
- 既不涉及数据的物理存储细节和硬件环境，也与具体的应用程序、所使用的应用开发工具及高级程序设计语言无关；
- 模式是相对稳定的。

• 实例（ Instance ）

- 模式的一个具体值，反映数据库某一时刻的状态；
- 同一个模式可以有很多实例；
- 实例随数据库中的数据更新而变动。



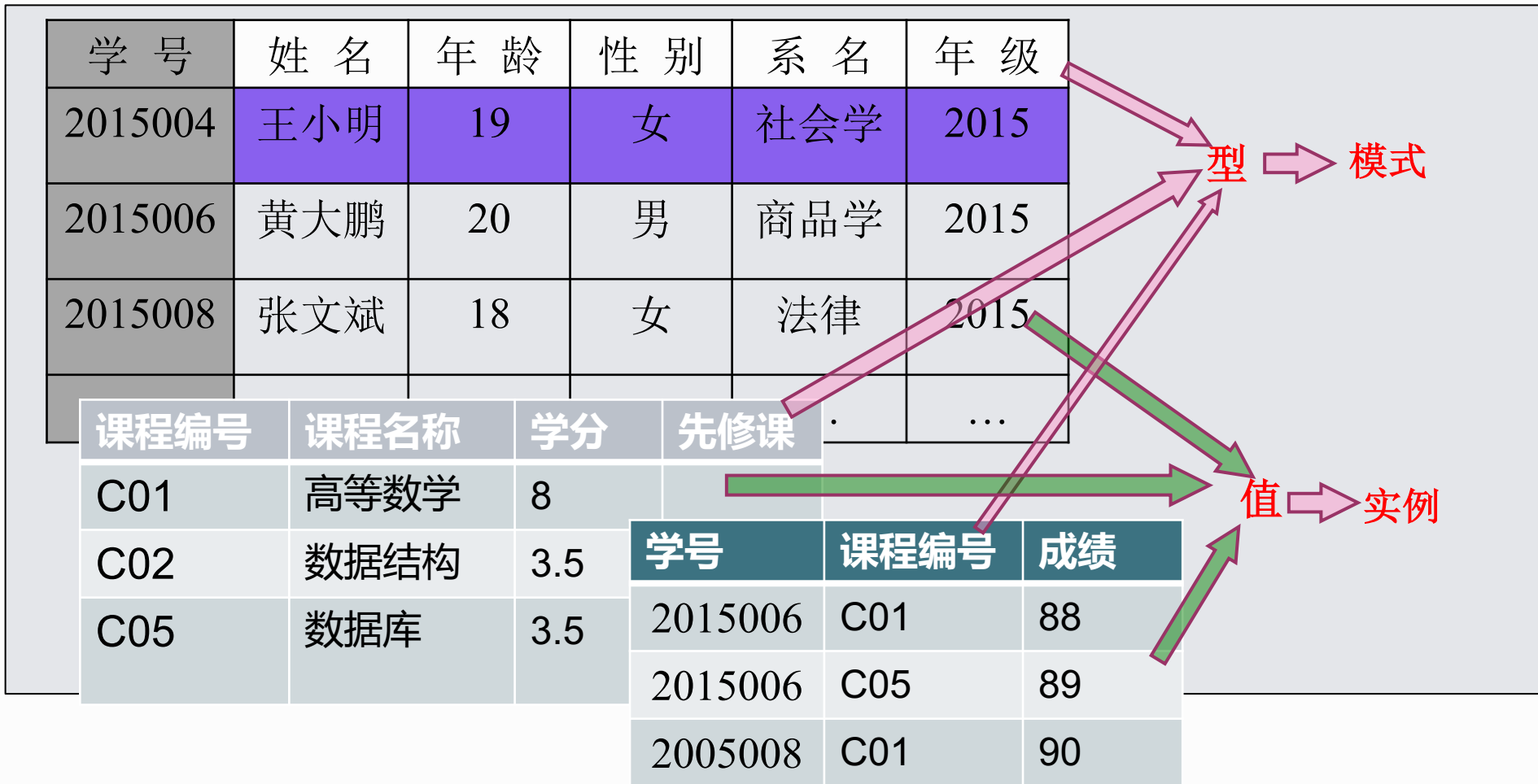
模式 (Schema)

【定义】 模式是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述，同一个模式可以有多个实例。（模式就是数据库模板，如学生数据库）

【例】 在学生选课数据库模式中，包含学生记录、课程记录和学生选课记录。2003年的一个学生数据库实例，包含：2003年学校中所有学生的记录，学校开设的所有课程的记录，所有学生选课的记录



数据库系统模式的概念





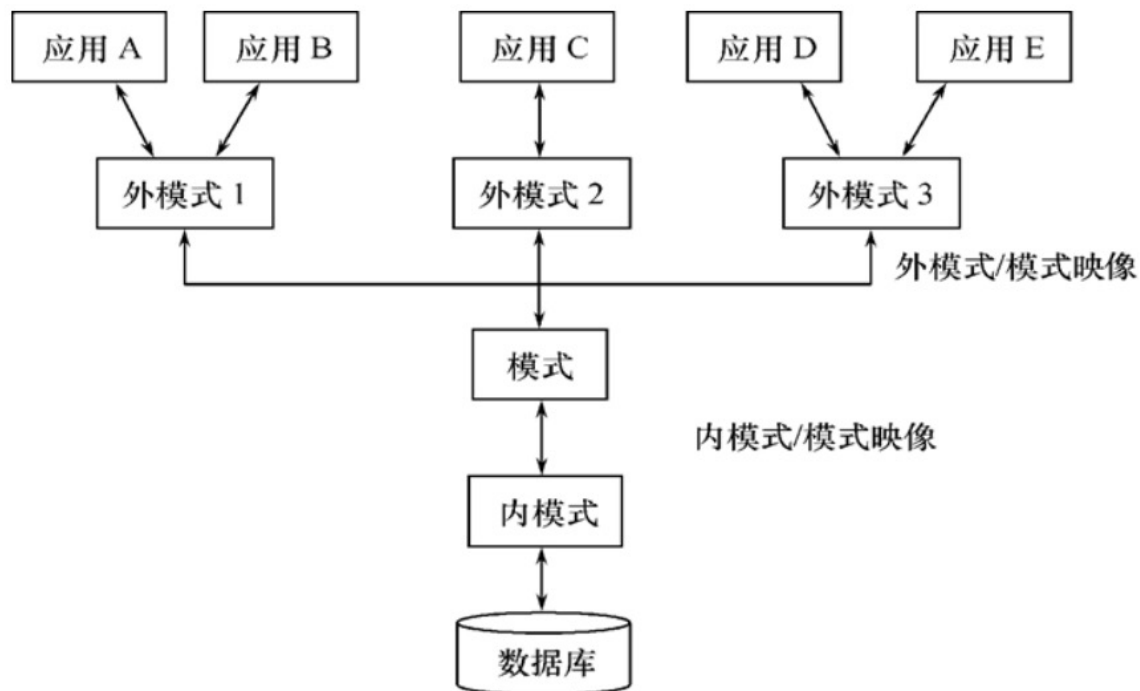
数据库系统的三级模式结构



■数据库系统的内部结构-模式结构

从数据库管理系统角度看，数据库系统通常采用三级模式结构，是数据库系统内部的系统结构。

数据库系统的三级模式结构是指数据库系统是由外模式、模式和内模式三级构成



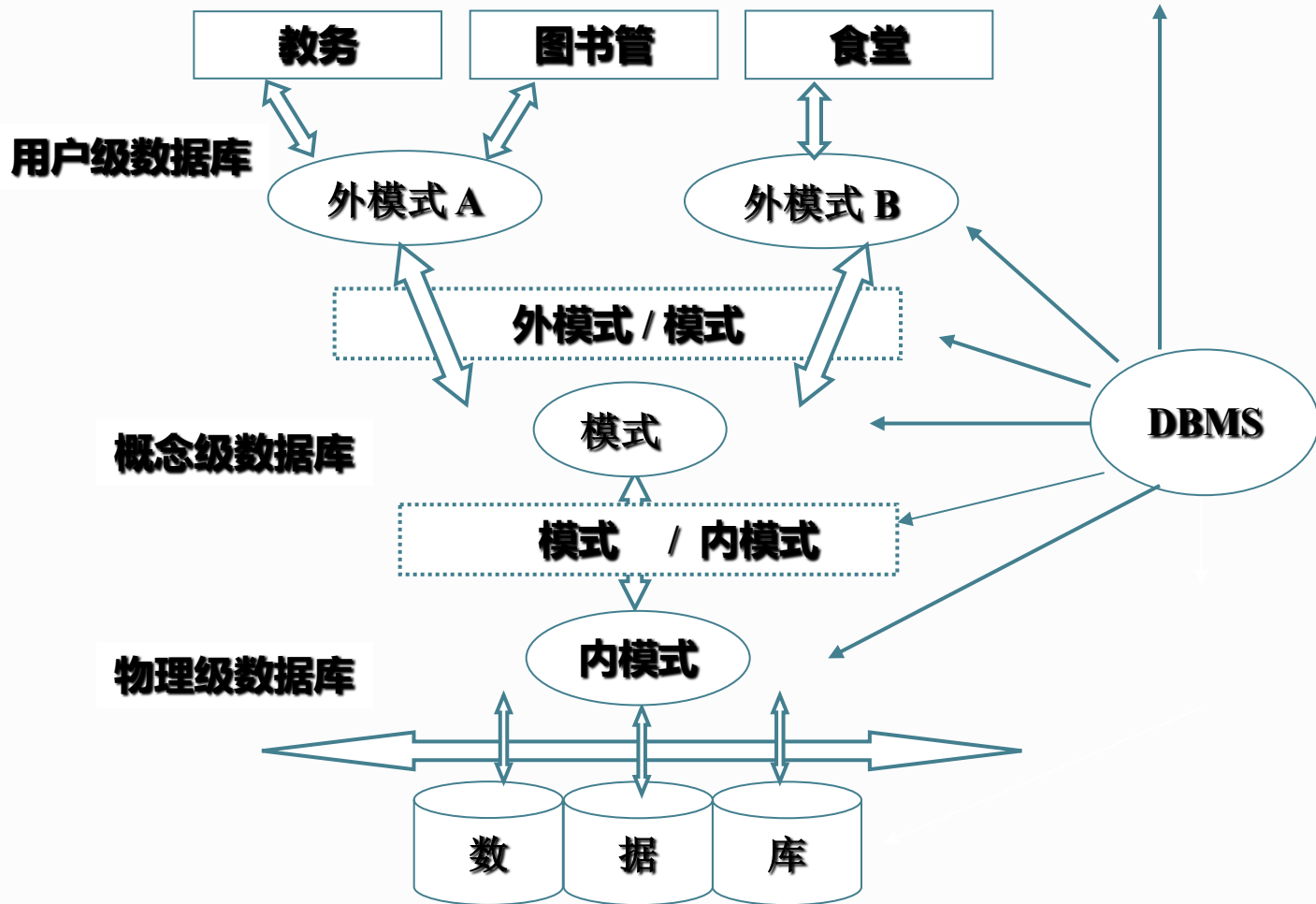


数据库系统的三级模式结构



■ 数据库系统的三级模式结构

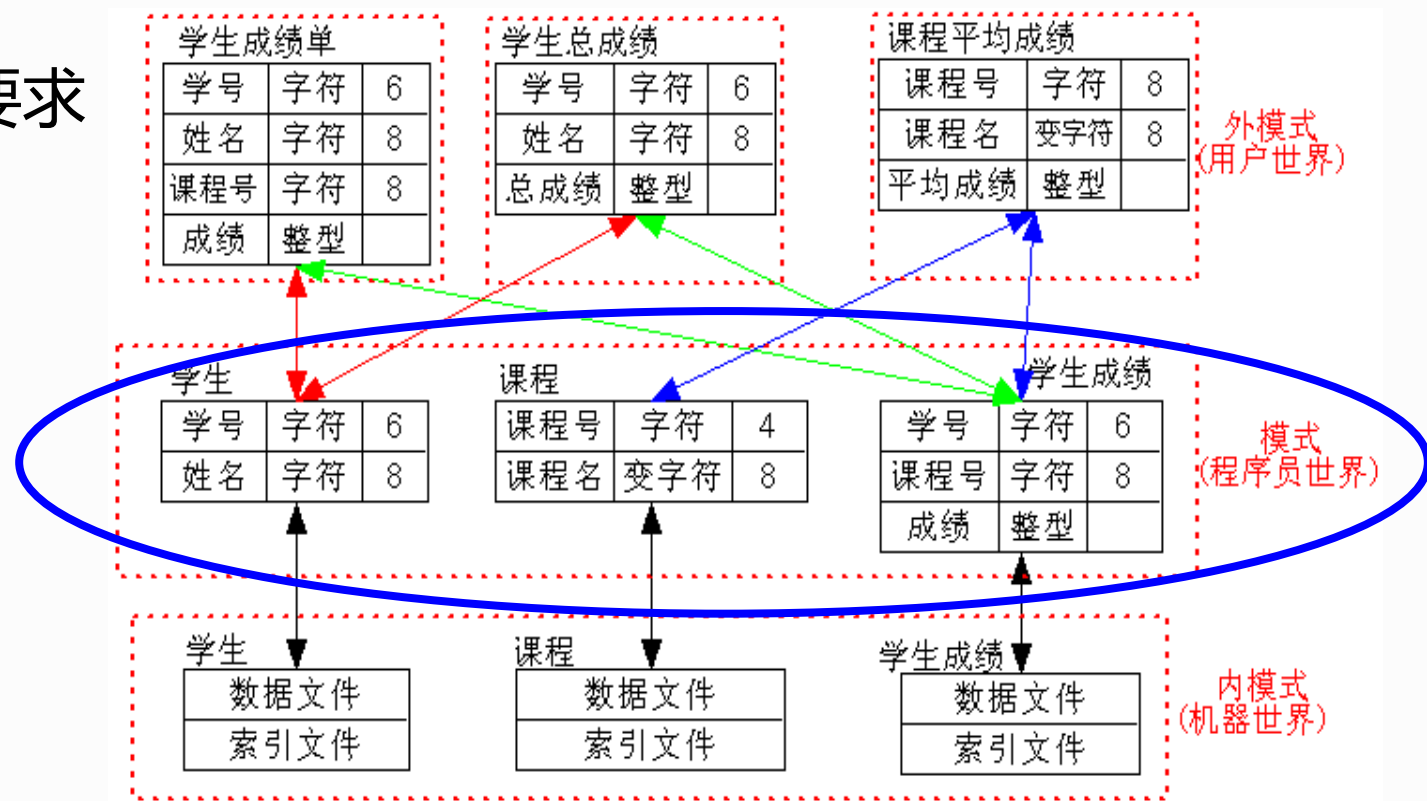
- 模式 (Schema)
- 外模式 (External Schema)
- 内模式 (Internal Schema)



数据库系统的三级模式结构

◆ 模式的定义

- ✓ 数据的逻辑结构（数据项的名字、类型、取值范围等）；
- ✓ 数据之间的联系；
- ✓ 数据有关的安全性、完整性要求





数据库系统的三级模式结构

■ 外模式（也称子模式或用户模式）

- 数据库用户（包括应用程序员和最终用户）使用的局部数据的逻辑结构和特征的描述；
- 数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。

■ 外模式与模式的关系

- 外模式通常是模式的子集，一个模式可以有多个外模式。反映了不同用户的应用需求、看待数据的方式、对数据保密的要求
- 对模式中结构、类型、长度、保密级别等都可以不同

■ 外模式与应用的关系

- 一个外模式可以被多个应用系统所使用,一个应用程序只能使用一个外模式

■ 外模式的用途

每个用户只能和访问所对应的外模式中的数据,简化用户视图保证数据库安全性的一个有力措施

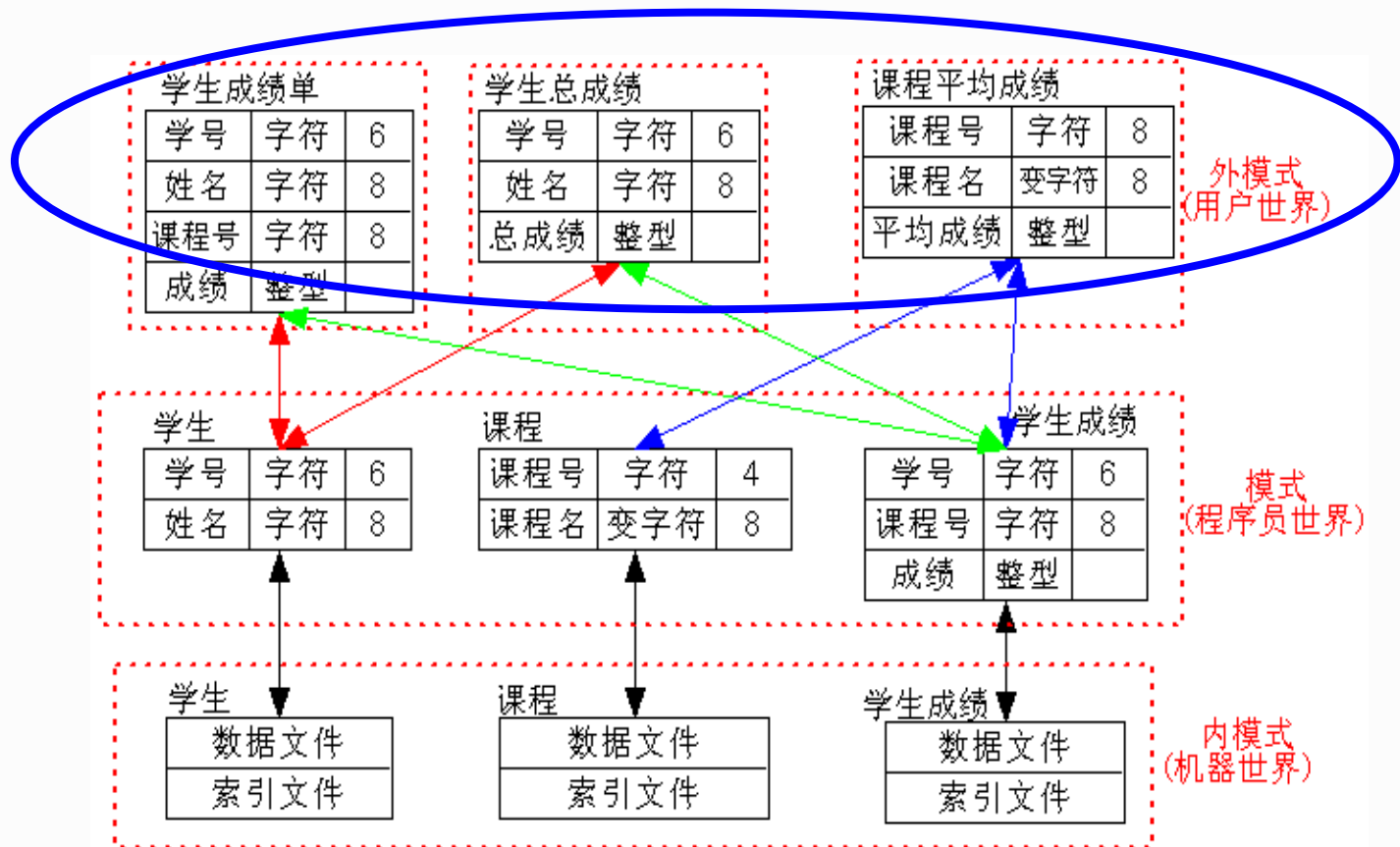


数据库系统的三级模式结构



■ 外模式的用途

- 保证数据库安全性的一个有力措施
- 每个用户只能看见和访问所对应的外模式中的数据





数据库系统的三级模式结构

■ 内模式（也称存储模式）

- 是数据物理结构和存储方式的描述；
- 是数据在数据库内部的表示方式，包括：
 - ✓ 记录的存储方式（顺序、聚簇）
 - ✓ 索引的组织方式（B+树、HASH索引）
 - ✓ 数据是否压缩存储
 - ✓ 数据是否加密
 - ✓ 数据存储记录结构的规定—如定长/不定长、记录是否跨页存放等

➤ 一个数据库只有一个内模式



数据库的二级映像功能与数据独立性

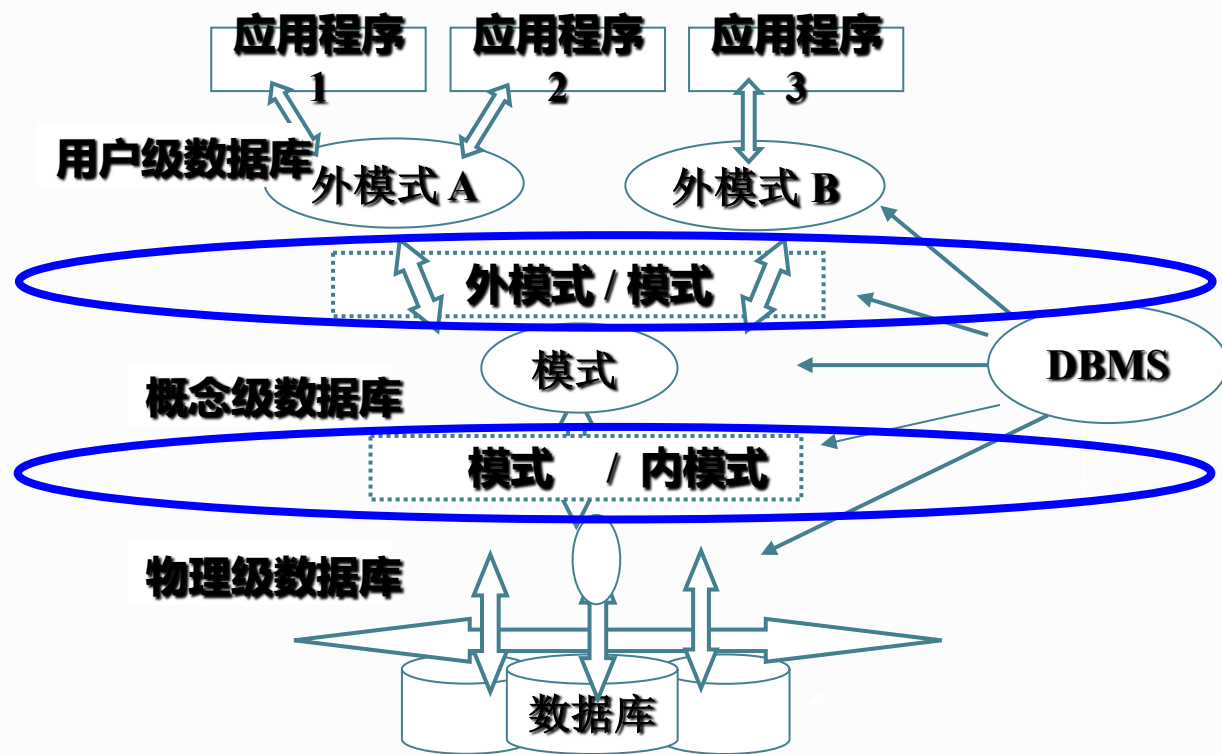


数据库系统的三级模式是对数据的3个抽象级别，它把数据的具体组织留给数据库管理系统管理，以方便不同的用户使用数据库的需要。

二级映象在DBMS内部实现这三个抽象层次的联系和转换

➤外模式/模式映像

➤模式/内模式映像





外模式/模式映像

模式描述的是数据的全局逻辑结构，外模式描述的是数据的局部逻辑结构。

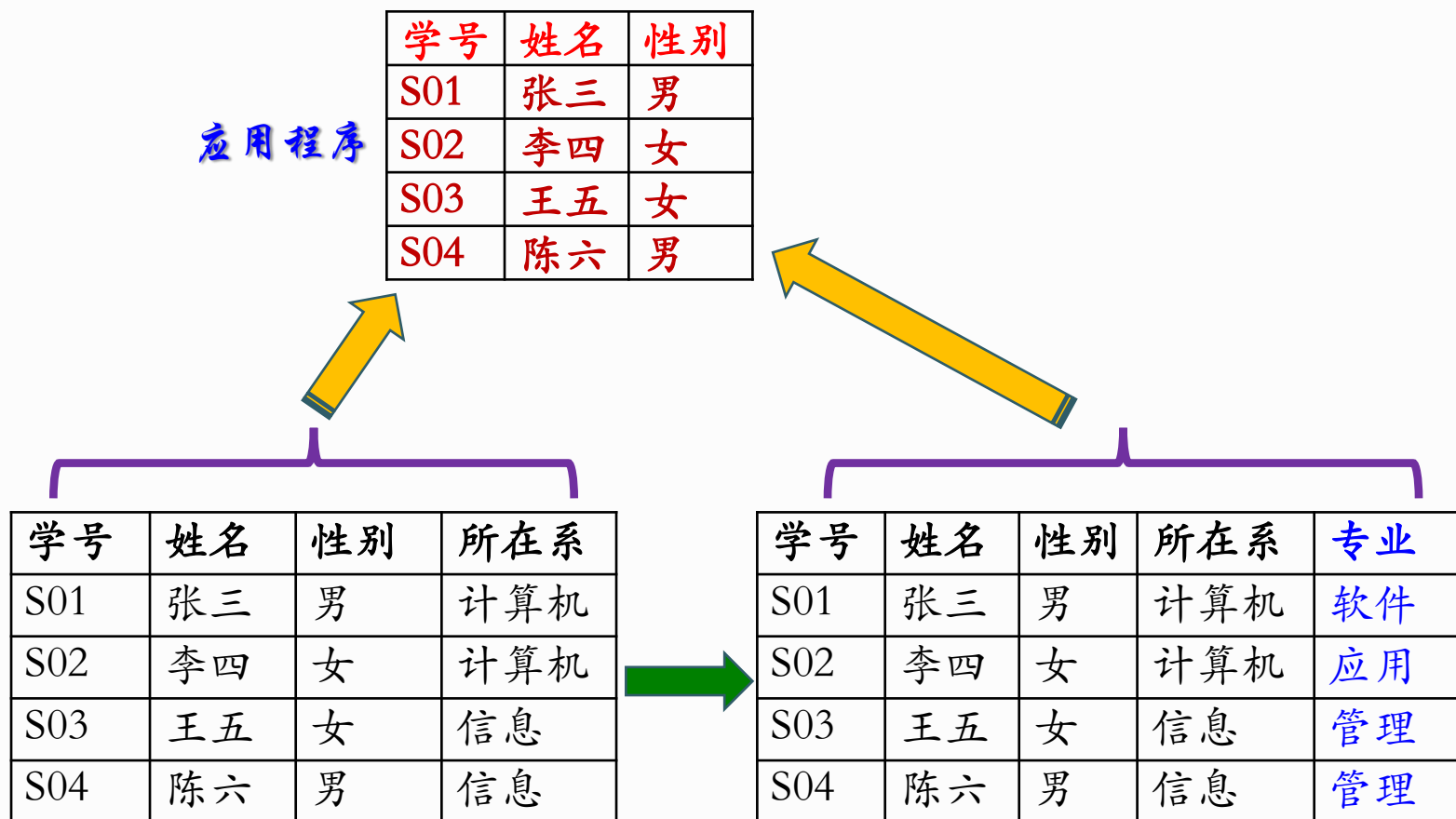
当模式改变时，由数据库管理员对各个外模式/模式映像作相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，从而应用程序不必修改，保证了数据与程序直接的逻辑独立性，简称数据的**逻辑独立性**。



四个基本概念



逻辑独立性





数据库的二级映像功能与数据独立性



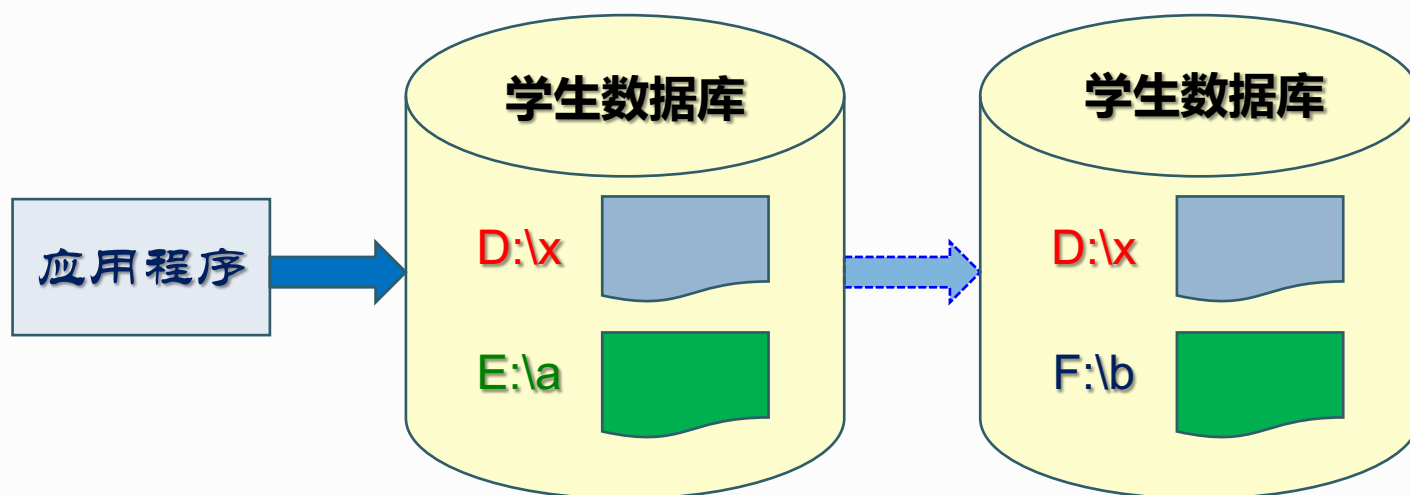
内模式/模式映像

数据库中只有一个模式，也只有一个内模式，所以模式/内模式映像是唯一的，它定义了数据全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。

【例】当数据库的存储结构改变了（选用了另一种存储结构），由数据库管理员对模式/内模式映像作相应改变，可以使模式保持不变，从而应用程序也不必改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称数据的物理独立性



数据库的二级映像功能与数据独立性





数据库的二级映像功能与数据独立性



■保证了应用程序的稳定性

除非应用需求发生变化，否则应用程序一般不需要修改

■从程序为中心—发展为以数据为中心

具有了数据与程序之间的独立性，使得数据的定义和描述可以从应用程序中分离出去。

■数据的存取由数据库管理系统管理

- 简化了应用程序的编制
- 大大减少了应用程序的维护和修改



1.1 数据库概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结

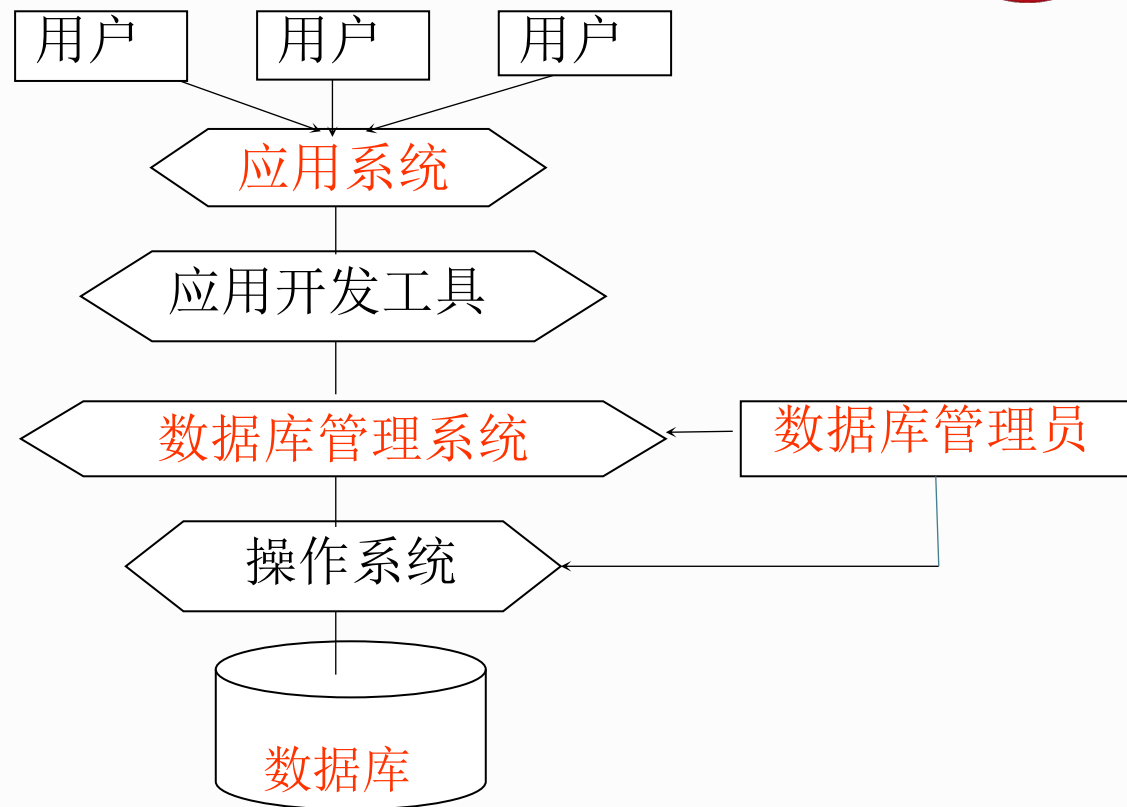


数据库系统的组成



■ 数据库系统的组成

- 数据库
 - 数据库管理系统（及其开发工具）
 - 应用系统
 - 数据库管理员
-
- 由**硬件、软件和人员**组成





■数据库系统的组成

四部分:硬件、软件、数据库和人员组成

➤ 硬件平台及数据库

(1) 足够大的内存

- 操作系统
- DBMS的核心模块
- 数据缓冲区
- 应用程序

(2) 足够大的外存

- 磁盘
 - 操作系统
 - DBMS
 - 应用程序
 - 数据库及其备份
- 光盘、磁带、软盘
 - 数据备份

(3) 较高的通道能力，提高数据传送率



数据库系统的组成



➤ 软件

- ✓ **DBMS：为数据库建立、运行、使用、维护配置的系统软件**
- ✓ **操作系统：支持DBMS运行的操作系统**
- ✓ **与数据库接口的高级语言及其编译系统：便于开发应用程序**
- ✓ **以DBMS为核心的应用开发工具**
- ✓ **为特定应用环境开发的数据库应用系统**

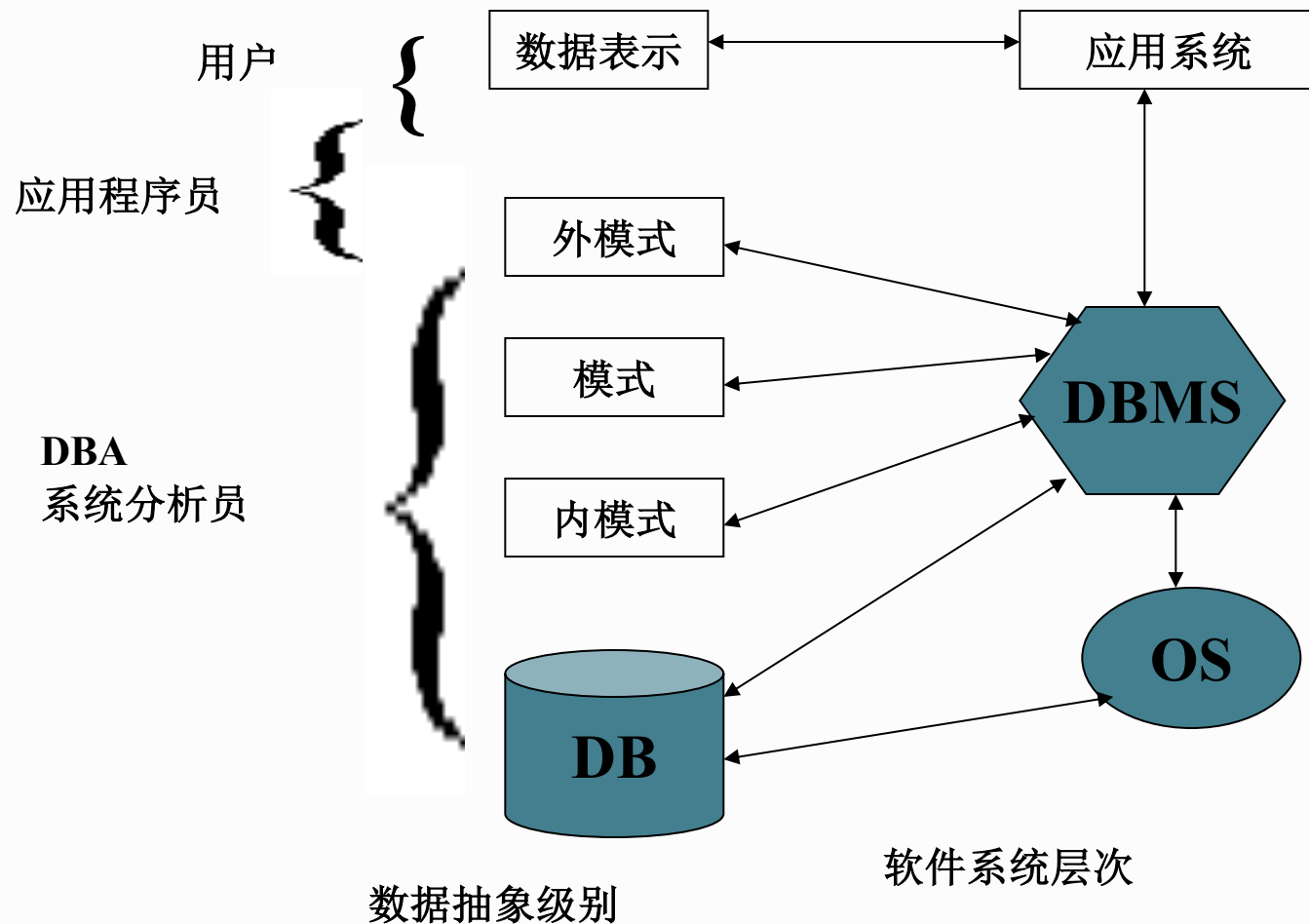


数据库系统的组成



人员

- 数据库管理员
- 系统分析人员
- 数据库设计人员
- 应用程序编程人员
- 最终用户





数据库系统的组成



➤ 数据库管理员 (DataBase Administrator , DBA)

- 参与数据库设计的全过程，决定数据库的结构和内容
- 决定数据库的存储结构和存取策略。
- 定义数据的安全性要求和完整性约束条件，负责分配用户对数据库的使用权限和口令管理
- 监督控制数据库的使用和运行。当数据库受到破坏时，应负责恢复数据库；
- 改进和重新构造数据库系统。当数据库的结构需要改变时，完成对数据结构的修改。



数据库系统的组成

➤ 系统分析员

- 负责应用系统的需求分析和规范说明，
- 与用户及数据库管理员结合，确定系统的软硬件配置
- 参与数据库系统的概要设计，例如E-R图设计（对外和用户沟通需求，对内DBA沟通）

➤ 数据库设计人员

- 参加用户需求调查和系统分析
- 确定数据库中的数据
- 设计数据库各级模式

➤ 应用程序员

- 设计和编写应用系统的程序模块
- 进行调试和安装



➤ 用户

用户是指最终用户（End User）。他们通过应用系统的用户接口使用数据库。

1. 偶然用户

- 不经常访问数据库，但每次访问数据库时往往需要不同的数据库信息
- 企业或组织机构的高中级管理人员

2. 简单用户

- 主要工作是查询和更新数据库
- 银行的职员、机票预定人员、旅馆总台服务员

3. 复杂用户

- 工程师、科学家、经济学家、科技工作者等
- 直接使用数据库语言访问数据库，甚至能够基于数据库管理系统的应用程序接口编制自己的应用程序



小结



■数据库的**基本概念**

■数据管理的发展过程

■数据模型

- ✓ **数据模型的三要素**

- ✓ 几种主要数据库模型

■数据库系统的结构

- ✓ 数据库系统**三级模式结构**

- ✓ 数据库系统**两层映像**

- ✓ 数据库系统的**逻辑独立性和物理独立性**